قوائم المحتويات متاحة في ScienceDirect

علم التحكم الآلي الحيوي والهندسة الطبية الحيوية

الصفحة الرئيسية للمجلة: www.elsevier.com/locate/bbe

ورقة بحثية

تحليل شامل لتآزر اليد الحركية والعضلات والقوة الخاصة بمهمة معينة

□، فيرجينيا كورادايني، أنطونيو إياكا، فرانشيسكو سكوتو دي لوزيو، لوريدانا زولو، فرانشيسكا كورديلا مارتينا لابريسا

وحدة أبحاث الروبوتات المتقدمة والتقنيات التي تركز على الإنسان، Università Campus Bio-Medico di Roma، Via Alvaro del Portillo 21، Roma، 00128، إيطاليا
قسم الهندسة،

ARTICLEINFO

الأطراف الاصطناعية الحيوية اليد
العضلات الميكانيكا
التآزر الحركي تآزر
المفتاحية: تآزر القوة
الكلمات

خلاصة

التآزر الخاصة بالمهمة. علاوة على ذلك، ركزت دراسات قليلة فقط على التحليل المشترك للتآزر الحركي والقوة والعضلات. الموضوع في الأدبيات. على الرغم من ذلك، لم تستخرج أي أعمال أوجه التآزر في فئات فهم محددة لتحليل أنماط إثبات وجود أوجه التآزر في المجالات الحركية والقوة والعضلية، كما تم تسليط الضوء أيضا على خصوصية المهمة وخصوصية تم

في المجالات الثلاثة و(ثالثا) حساب تشابه أوجه التآزر المستخرجة بين المواضيع وتحديد متوسط أوجه التآزر المعممة. الرئيسية التي يمكن من خلالها استخلاص أوجه التآزر الخاصة بالمهمة؛ (2) استخراج أوجه التآزر الخاصة بالموضوع والمهمة كان الهدف من هذا العمل هو (1) تحديد الفئات

يزداد بشكل ملحوظ عندما يتم إنشاء القبضات عن طريق تنشيط التآزر الحركي والقوة المشترك بدلا من التآزر الحركي فقط. من خلال التوزيع الأمثل لقوى الاتصال لأداء قبضات مستقرة. أكدت عمليات المحاكاة باستخدام اليد الافتراضية أن الاستقرار بشكل خاص بالنسبة للفئتين. يشير التحليل المشترك للقوة والبيانات الحركية إلى أن وضع اليد قد يتم تعديله بطريقة ما مما يشير إلى إمكانية اعتماد التآزر المعمم لوصف استراتيجيات الفهم. على العكس من ذلك، لم يختلف التآزر العضلي والمهمة في هاتين الفئتين. كان التآزر الحركي وتآزر القوة مميزا بالنسبة للفئتين، ومتشابها إلى حد كبير بين الأشخاص، الأخذ في الاعتبار البيانات الحركية وحدها والبيانات الحركية والعضلية والقوة المجمعة. ولذلك تم استخراج التآزر بين الموضوع اكتساب الحركية وقوى الاتصال والتنشيط العضلي لليد. يسمح مصنف LDA بتمييز فئات القدرة والدقة بمتوسط دقة 89% مع تم تعيين 8 أشخاص لأداء 21 مهمة للوصول إلى الفهم وتم

1. مقدمة

تولد هذه المتغيرات الجديدة غير المترابطة نظام إحداثيات جديد (أي المكونات الرئيسية (PCs)، والتي يشار إليها أيضا باسم التآزر في الأدبيات. مترابطة عن طريق حساب مجموعات خطية من المتغيرات الأصلية، أي [16-18]. فهو يسمح بتقليل أبعاد مجموعة البيانات المكونة من متغيرات واسع في الأدب لاستخراج التآزر الحركي [6-12] والقوة [13-15] والعضلات على وجه الخصوص، PCA هي تقنية خطية تم استغلالها على نطاق في مجالات مختلفة بسبب العبء الحسابي المحدود وسهولة التفسير. تم استغلال تقنيات تقليل الأبعاد الخطية في الغالب لاستخراج التآزر وأجهزة التشفير التلقائي، وما إلى ذلك. [2-5]. ومن بين هذه الأساليب، غير السالبة (NNMF)، وتحليل المكونات المستقلة، وتحليل العوامل، لتقليل الأبعاد مثل تحليل المكونات الرئيسية (PCA)، وتمثيل المصفوفة واحدة. يمكن استخلاص أوجه التآزر من خلال تطبيق تقنيات مختلفة إلى مجموعة من دوائر المالية المستقلة نسبيا والتي تعمل كوحدة وظيفية الأساس لمفهوم التآزر، الذي يشير

المعصم أيضا في الاعتبار)، يعد مهمة أساسية بالإضافة إلى كونه تحديا جذابا. على التحكم في جميع درجات الحرية الـ 22 (DoFs) لليد (23 إذا تم أخذ أنشطة الحياة اليومية (ADLs)، فإن فهم كيفية قدرة الجهاز العصبي المركزي على أداء أنواع لا حصر لها من الحركات. نظرا للدور الحاسم الذي تلعبه اليد في اليد هي المنطقة الأكثر تطورا وتنوعا في الجسم، فهي قادرة

التي يجب التحكم فيها فيما يتعلق بتلك المطلوبة لأداء المهمة بكفاءة. هذا هو الممكنة للتغلب على هذه المشكلة هو تقليل عدد إجمالي دوائر المالية العديد من الاستراتيجيات الحركية التي يحتمل أن تكون متنافسة. أحد الحلول أنه يعقد مهمة الجهاز العصبي المركزي من خلال إجباره على الاختيار من بين [1]. على الرغم من أن التكرار يوفر إمكانيات مختلفة لأداء أي عمل حركي، إلا بطرق مختلفة بمشكلة التكرار، وقد وصفها برنشتاين لأول مرة في عام 1967 يشار إلى مفهوم أداء مهمة حركية معينة

□المؤلف المقابل.
عنوان البريد الإلكتروني: M. Lapresa (m.lapresa@unicampus.it).

المنقحة في 11 نوفمبر 2023؛ تم القبول في 31 يناير 2024 https://doi.org/10.1016/j.bbe.2024.01.006
تم الاستلام في 31 يوليو 2023؛ تم استلامها بصيغتها
التابع لأكاديمية العلوم البولندية. هذه مقالة ذات وصول مفتوح بموجب ترخيص (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/CC BY-NC-ND).
2024 ©/5216-0208 2024 المؤلف (المؤلفون). نشرته شركة Elsevier B.V. نيابة عن معهد Nalecz لعلم التحكم الآلي الحيوي والهندسة الطبية الحيوية
متاح على الإنترنت في 15 فبراير

بتمثيل حركيات وديناميكيات اليد المرتبطة بمهمة أو كائن معين بدقة أكبر. العضلات، وأن استخلاص التآزرات الخاصة بمهمة معينة يمكن أن يسمح وتنشيط

القوة، باستثناء بعض الأعمال التي تحلل بشكل عام علم الحركة وقوة اليد. لم يتم العثور على أعمال تصف العلاقة بين المجالات الحركية ومجالات الجهاز العصبي المركزي لتوليد مهام الإمساك الأمثل. وعلى وجه الخصوص، اكتشاف مثل هذه العلاقات يمكن أن يسمح بفهم الاستراتيجيات التي يستغلها بين المتغيرات المختلفة المشاركة في عملية الإمساك، على الرغم من أن للتآزر الحركي والقوة والعضلات، لتسليط الضوء على العلاقات المحتملة الموجودة إلى أن عددا قليلا فقط من الأوراق ركزت على التحليل المشترك بالإضافة إلى ذلك، أشارت دراسة الأدبيات

وقمنا باختيار التقسيم الفرعي للفهم الذي يمكن استخلاص التآزر عليه. المختلفة بدءا من البيانات المعبر عنها في مساحة التآزر في مجالات مختلفة، التآزر. بعد ذلك، قمنا بتحليل دقة المصنف الخطي في التمييز بين فئات الفهم ذلك التجارب التي أجراها جميع المتطوعين، وقمنا بتمثيل البيانات في مساحة لقد طبقنا EM-PCA على مجموعات البيانات "النقية" و"المجمعة" بما في لاسترداد مساحة التآزر المحسنة لوصف اختلافات الإشارة الأساسية الحقيقية. بإجراء PCA على مجموعات البيانات المتأثرة بضوضاء القياس أو القيم المفقودة، المختلفة [2]، اخترنا تطبيق PCA لتعظيم التوقعات (24] (EM]، والذي يسمح استخرجت التآزر الحركي والعضلي والقوة والتي قارنت أداء طرق تقليل الأبعاد تنقسم بدورها إلى المنشورية والدائرية. بعد مراجعة الدراسات السابقة التي [23]، الذي صنف القبضات في فئتين رئيسيتين، أي القوة والدقة، والتي وفي المجالات المشتركة فئات القبضة التي حددها تصنيف قبضة كوتكوسكي يمكن أن تمثل التآزرات المستخرجة في المجالات الحركية والقوة والعضلات الخاص بالموضوع والمهمة المحددة. للقيام بذلك، قمنا بالتحقق إلى أي مدى من هذا العمل هو اختيار أفضل قسم فرعي يمكن من خلاله استخلاص التآزر لذلك، كان الهدف الأول

لفئات فهم محددة، ولتحديد أوجه التآزر المعممة المشتركة بين المتطوعين. والتآزر المشترك، أي التآزر المستخرج من مجموعات البيانات المجمعة، تحليل متعمق لخصائص الوضعية الخاصة بالموضوع، والقوة، والتآزر العضلي، التي سيتم إجراء التحليل عليها، كان الهدف الرئيسي من هذا العمل هو إجراء بمجرد تحديد فئات الفهم

للبحث عن العلاقات بين المتغيرات المختلفة المشاركة في عملية الاستيعاب. تم بعد ذلك تحليل أوجه التآزر المستخرجة في المجالات "النقية" و"المجمعة" أي من خلال النظر في التسلسل الهرمي للتباين الذي يعبر عنه كل تآزر. بين الموضوعات من خلال مراعاة استراتيجية الحركة الفردية لكل مشارك، عن طريق مؤشر تشابه جيب التمام، من أجل تحديد أوجه التآزر المشتركة "الخالصة" و"المجمعة" ثم من خلال مقارنة أوجه التآزر الخاصة بالموضوع عن طريق حساب أوجه التآزر الخاصة بالموضوع والمهمة في جميع المجالات تم إجراء هذا التحليل أولا

سيتم مناقشتها في القسم 4. وأخيرا، يتم تقديم الاستنتاجات في القسم 5. 2 المواد والأساليب، ويوضح القسم 3 النتائج التي تم الحصول عليها، والتي يتم تنظيم بقية الورقة على النحو التالي: يعرض القسم

2. المواد والأساليب

2.1. الإعداد التجريبي

عضلات مختارة بشكل صحيح. يظهر الإعداد التجريبي الشامل في الشكل 1. اليد وراحة اليد أثناء التفاعل مع الأشياء الحقيقية، والتنشيط العضلي لسبع في هذا العمل بالتسجيل المتزامن لحركيات اليد، والقوة التي تمارسها أصابع سمح الإعداد التجريبي المستخدم

مكونة من 23 DoFs حيث يتم التقريب والتقريب (AA) وتمديد الانثناء (FE) #### 2.1.1. نمذجة اليد واختيار القبضة تم تصميم معصم اليد البشرية كبنية حركية

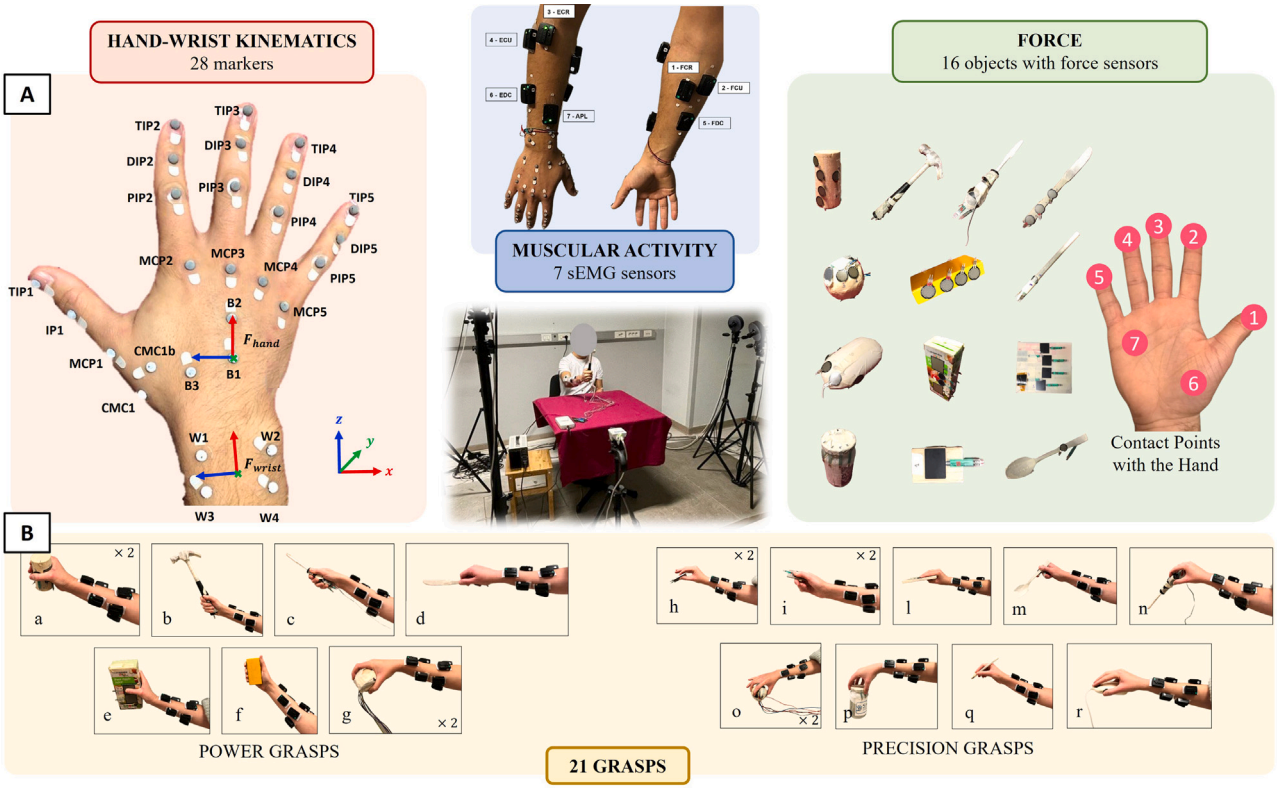
التآزرات القليلة الأولى تحتفظ بمعظم التباين الموجود في مجموعة البيانات. التآزر) التي يتم من خلالها التعبير عن البيانات، ويتم ترتيبها بطريقة تجعل مساحة

واسعة من الأشخاص، وأن بعض أوجه التآزر الأخرى كانت خاصة بموضوع معين. الأعمال التجميع الهرمي لإثبات أن بعض أوجه التآزر كانت مشتركة بين مجموعة المشتركة بين المواضيع في استيعاب المهام في [8،10،11]. استخدمت هذه مجموعات مختلفة من أوجه التآزر لفهمها. تم تقديم محاولة لتحديد أوجه التآزر استغلال استراتيجيات مختلفة لفهم نفس الشيء، وأن تلك الأشياء تتطلب [8،10،12،19،20]. تشير هذه الأعمال إلى أن الأشخاص المختلفين يمكنهم من الدراسات الأخرى التي أكدت على خصوصية المهمة وخصوصية موضوع التآزر على وصف حوالي 90% من تباين البيانات الأصلية. أعقبت هذه الدراسة العديد في اليد لتنفيذ مهام الإمساك يتضمن مزيجا من ثلاثة تآزرات وضعية كانت قادرة لأول مرة بواسطة سانتيلو وآخرون. [6] في عام 1998، الذي أثبت أن التحكم زاوية المفصل التي تنظم شكل اليد في مهام الإمساك، وقد تم التحقيق فيها يمكن تعريف التآزر الحركي (أو الوضعي) على أنه مجموعات خطية من تكوينات

مماثلا لا تتطابق بالضرورة مع القبضات التي تتوافق مع أوضاع الأصابع المماثلة. العضلية. علاوة على ذلك، اكتشفوا أن القبضات التي تتطلب تنشيطا عضليا مساحة التآزر، وكان هذا أكثر وضوحا بالنسبة للبيانات الحركية مقارنة بالبيانات الإمساك بخمسة أشياء مختلفة، ولاحظ أنه يمكن تمييز القبضات المختلفة في وآخرون. [18] أكد وجود التآزر الحركي والعضلي، المستخرج أثناء مهام أن تنشأ التآزرات الحركية من خلال تنشيط العضلات التآزرية. وأخيرا، كاستيليني واكتشفوا أنه، على الأقل بالنسبة للمهمة المحددة التي تم النظر فيها، يمكن التحقيق في العلاقة المتبادلة بين التآزر الحركي والعضلي أثناء استيعاب رقمين. بين العضلات المنشطة والتآزر العضلي أو التآزر الحركي. تاغليابو وآخرون. [17] اليومية مع مجموعة من التآزر العضلي، وخلص إلى أنه لا توجد علاقة فردية لمواقف اليد المرتبطة بأبجدية لغة الإشارة الأمريكية ومهام الإمساك بالأشياء من وجود علاقة بين التآزر الحركي والعضلي. قدم فايس وفلاندرز [16] وصفا هذا التآزر العضلي أصبح الآن راسخا [21]، فقد حاولت بعض الدراسات التحقق لمجموعات العضلات التي تعمل كوحدة وظيفية واحدة. نظرا لأن وجود مثل يمثل التآزر العضلي تجنيدا منسقا

من قوتها للحفاظ على نفس المستوى من أداء الإمساك بأقل قدر من الاضطراب. إذا لم تلامس بعض الأصابع الأشياء أثناء الإمساك بها، فإن الأصابع القريبة تزيد القبضات الأسطوانية الثابتة والديناميكية. بالإضافة إلى ذلك، اكتشف الباحثون أنه التآزرية وتنسيق الحركات متعددة الأصابع. تم التأكد من وجود تآزرات القوة في القوة في القبضات الأسطوانية ومفهوم تعويض الخطأ في [13] لتحديد الأنماط ذلك، أشار المؤلفون إلى اعتماد المهام على أنماط قوة الاتصال. تم فحص أنماط 8 أوجه تآزر قادرة على تفسير أكثر من 90% من تباين البيانات. علاوة على وجود علاقة بين قوى الاتصال ونقاط الاتصال. على وجه الخصوص، تم استخراج كائنا مختلفا من خلال مراقبة قوى الاتصال عند الأصابع وراحة اليد، وكشف عن مكعب. ستارك وآخرون. [15] قام بتحليل تآزر القوة أثناء مهام الإمساك لـ 14 الطبيعية التي يمارسها الإبهام والأصابع الطويلة أثناء مهمة الإمساك بجسم وآخرون. [14]، أشار المؤلفون إلى وجود علاقة بين موضع الإصبع وقوة الاتصال تآزرين قويين رئيسيين في مساحة التردد. في الدراسة التي أجراها ناصري تنسيق بين قوى الاتصال الطبيعية التي تمارسها الأصابع، واكتشف المؤلفون أثناء مهام الإمساك. في عمل سانتيلو وسوتشتينج [22]، تم التحقق من وجود يمثل تآزر القوة أنماط الارتباط المميزة لتوزيع قوة الاتصال بين الأصابع وراحة اليد وأخيرا،

إلى فئات إمساك مختلفة يمكن أن ترتبط بوضعيات اليد المميزة وأنماط القوة لليد في تنفيذ مهام استيعاب محددة. نحن نفترض أن القبضات التي تنتمي التآزرات الخاصة بالمهمة بتحديد الأنماط الحركية والقوة والعضلات المميزة في خصائص أوجه التآزر هذه لفئات فهم محددة. يمكن أن يسمح استخلاص التآزر هي مهام محددة، على حد علمنا، لم تقم أي دراسات بالبحث المتعمق على الرغم من أن العديد من الدراسات تشير إلى أن أوجه



دقيقة؛ (ع) تم استخدام غطاء الجرة لأداء فهم خماسي رقمي دقيق؛ تم استخدام (ف) القلم لأداء فهم ثلاثي رقمي دائري دقيق وتم استخدام (ص) الماوس لأداء فهم خماسي رقمي دائري دقيق. دقيقة؛ (م) ملعقة لأداء الإمساك الجانبي المنشوري الدقيق؛ (ن) تم استخدام مفك البراغي لأداء فهم ثلاثي رقمي دقيق؛ (س) تم استخدام المجالات الخفيفة والثقيلة لأداء قبضة ثلاثية الأبعاد دائرية بطاقة الائتمان) و (ط) متواري مربع صغير (أي مفتاح) تم استخدامها لأداء قرصة المنشورية الدقيقة والقبضات الجانبية، على التوالي؛ (ل) تم استخدام علبة الأقراص المضغوطة لإجراء قبضة موشورية (د) السكين، (هـ) تم استخدام علبة العصير لأداء القبضات المنشورية القوية؛ (و) تم استخدام متواري السطوح (أي الهاتف الذكي) و (ز) المجال لأداء قبضة دائرية للطاقة، (ح) متواري مربع صغير (أي في كلا الإصدارين الثقيل والخفيف، ولكن تم ذكر نسخة واحدة فقط في الشكل للإيجاز. تم استخدام هذه الأشياء لتنفيذ 21 قبضة موضحة في B: (أ) الأسطوانة، (ب) المطرقة، (ج) مفك البراغي، الذكي، وقلم، وفأرة، وعلبة عصير، وعلبة أقراص مضغوطة، وغطاء جرة، ومتواري مربع صغير يحاكي بطاقة الائتمان والمفتاح والملعقة. تم استخدام الأسطوانة والكرة ومتواري السطوح المربع الصغير يد الموضوع. في مربع القوة، يتم الإبلاغ عن الكائنات الـ 16 المحددة المزودة بأجهزة استشعار للقوة. لقد كانت عبارة عن أسطوانة، ومطرقة، ومفك براغي، وسكين، وكرة، ومتواري سطوح يحاكي الهاتف الشكل 1. الإعداد التجريبي. (أ) موضع العلامات (مربع حركيات اليد)، وأجهزة استشعار sEMG (مربع النشاط العضلي) ونقاط الاتصال (مربع القوة) على

من الكرة والأسطوانة والمربع، لأن القبضة التي سيتم تنفيذها لم تختلف. على ذلك، فإن الشكل 1ب لا يذكر عمليات الإمساك بالإصدارين الثقيل والخفيف فهم دقيق لكائن أصغر من المجالات. علاوة

مفاصل MCP وزوايا FE لمفاصل CMC، وMCP، وIP، وPIP، وDIP بدقة عالية [26]. البروتوكول الحركي بإعادة بناء زوايا AA لمفصل CMC للإبهام، وزوايا AA لجميع تم تعريف □□□*h*□□ من العلامات B1 وB2 وB3 كما هو موضح في الشكل 1A. سمح المرجعي لقاعدة اليد □□□*h*□□ والإطارات المحلية عند كل مفصل. على وجه الخصوص، اقترحه كورديلا وآخرون. [26]. من هذه العلامات، كان من الممكن تحديد الإطار على وجه الخصوص، تم وضع العلامات الموجودة على اليد وفقا للبروتوكول الذي موضوعة على معالم تشريحية محددة لليد والساعد (الشكل 1A - حركيات اليد). هرتز. سمح النظام بتسجيل مواضع 28 علامة عاكسة للضوء، يبلغ قطرها 6 مم، ودقة ≤0.2 مم بحجم 3 × 2 × 2 م3. تم ضبط تردد الاستحواذ على 60 يتضمن 8 كاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء بدقة تصل إلى 1.4 ميجابكسل الإلكتروني البصري BTS Smart-D لإعادة بناء حركيات اليد والمعصم البشرية.

2.1.2. التحليل الحركي تم استغلال نظام التقاط الحركة

عقرب حول □□□□□□، وكانت زاوية RUD هي دوران إطار العقرب حولها □□□□□□. ة زوايا الرسغ كتسلسل لزوايا أويلر بين □□□*h*□□ و□□□□□□: كانت FE هي دوران (الشكل 27] (1A]. ومن هذه العلامات، تم تحديد الإطار المرجعي للمعصم تم إعادة بناء زوايا المعصم FE و RUD من خلال وضع أربع علامات على الساعد

بمحاور متقاطعة ومتعامدة تسمح بحركات FE والانحراف الراديوي الزندي (RUD). بين السلاميات (IP). بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم المعصم كمفصل كروي في مفصل الرسغ السنعي (CMC) ومفصل MCP، ومفصل مفصلي في المفصل حركية مكونة من 5 DoFs مع مفاصل كروية ذات محاور متعامدة ومتقاطعة القريبة والبعيدة (PIP وDIP) لكل إصبع. تم تصميم الإبهام على شكل سلسلة المفاصل السلامية السلامية (MCP)، ومفاصل مفصلية في المفاصل السلامية للأصابع الطويلة مكونة من مفاصل كروية ذات محاور متعامدة ومتقاطعة في زوايا جميع الأصابع بعين الاعتبار. على وجه الخصوص، كانت السلسلة الحركية تم أخذ

على التوالي؛ تم استخدام مفك البراغي لكل من الطاقة والرقم الثلاثي الجانبية والقبضات الجانبية، وبالتالي محاكاة فهم بطاقة الائتمان والمفتاح، الثلاثية الرقمية؛ تم استخدام المربعات الخفيفة والثقيلة لكل من القبضات من نوع واحد من الإمساك: تم استخدام المجالات لكل من القبضة القوية والدقة في الشكل 1B. على وجه الخصوص، تم استخدام بعض الأشياء لأداء أكثر 1A، والقبضات الـ 21 المجمعة وفقا للتصنيف الذي حدده Cutkosky موضحة 23] Cutkosky] وتنفيذ 21 قبضة في المجموع. تظهر الكائنات الـ 16 في الشكل الستة عشر المختارة بتمثيل جميع أنواع الإمساك المدرجة في تصنيف قبضة الكائنات المستخدمة في ADLs الحالية. على وجه الخصوص، سمحت الكائنات المذكورة، تم أيضا تضمين قبضة الماوس وقبضة الهاتف الذكي للنظر في وتم تحديد الأشياء الشائعة. بالإضافة إلى الكائنات الموجودة في المقالات اليدوية [9] وتلك الموجودة في إجراء تقييم اليد في ساوثامبتون (25] (SHAP]، قبل سانتيلو وآخرون. في [6]، تمت مقارنة تلك المستخدمة في تجارب هانس التي سيتم تضمينها في عمليات الاستحواذ التجريبية، الكائنات المستخدمة من من أجل تحديد المقابض

الجدول 2: خصائص المشاركين.

عمر المتطوع طول اليد [ملم] الجنس
28 210 م 4 27 182 م 5 26 185 م 6 27 180 م 7 25 180 م 8 26 200 م 1 28 180 ف 2 25 170 ف 3

تجعد المعصم البعيدة إلى طرف الإصبع الأوسط، لضمان عدم تجانس السكان.

الرقم المرجعي: N.41/17 OSS ComEt CBM) وامتثل لإعلان هلسنكي. الأخلاقية المحلية (Comitato Etico Università Campus Bio-Medico di Roma، موافقة خطية مستنيرة. تمت الموافقة على البروتوكول التجريبي من قبل اللجنة التجريبية، تم شرح إجراءات الاستحواذ بوضوح للمشاركين. جميعهم قدموا قبل إجراء التجارب

تم اختيارهم بصورة عشوائية ترتيب القبضات التي سيتم تنفيذها لكل مشارك. طلب من المتطوعين أداء مهام الوصول إلى الأشياء المختارة، بإجمالي 21 قبضة.

تم تقسيم الاكتساب التجريبي إلى أربع مراحل:

التعب. استغرق الاستحواذ التجريبي بأكمله حوالي ساعتين لكل موضوع. 90 دقيقة. يمكن للمتطوعين الراحة حسب احتياجاتهم بين المهام لتجنب في نهاية المرحلة الثابتة. استغرقت مهمة الوصول إلى الفهم حوالي حافظ الأشخاص على وضعية الإمساك الثابتة لمدة 5 ثوان. توقف الاستحواذ الرسومية للقوة لتقسيم الوصول من مرحلة الإمساك الثابت. بعد ذلك، يحقق المشارك فهما ثابتا، يتم إرسال مشغل فرعي من واجهة المستخدم الانتباه عند الاتصال بجميع أجهزة الاستشعار الموجودة على الجسم. عندما بشكل طبيعي قدر الإمكان، باستخدام اليد المميزة. وقد طلب منه / عليها المجرب، قام المتطوع بمهمة الوصول ليمسك الجسم الموضوع على الطاولة اليد ذات العلامة في وضع مفتوح اليد على الطاولة. في البداية التي قدمها مريح على الكرسي أمام الطاولة، كما هو مبين في الشكل 1A، ووضع المتطوعون تكرارا واحدا لكل قبضة. بدأت التجربة مع جلوس المشارك بشكل حتى RoM الكامل (□ 10 دقائق). 3. مهام الوصول إلى الأشياء المتوفرة. أجرى لتنفيذ حركات FE وAA لجميع مفاصل الأصابع وحركات FE وRUD للمعصم مريح على كرسي، مع وضع الكوع على الطاولة عند 90 درجة وتم توجيههم البيانات الحركية في مرحلة ما بعد المعالجة. جلس المشاركون بشكل المعايرة باستخدام BTS لحساب نطاقات حركة مفاصل اليد (RoMs) لتطبيع وأجهزة استشعار sEMG على المتطوع (□ 10–15 دقيقة). 2. تسجيل حركات 1. تحديد موضع العلامات

هنا فيما يتعلق بحالة تقلص العضلات عند الإمساك بالأشياء بطريقة مستقرة. المبذولة والنشاط العضلي. على وجه الخصوص، تتم دراسة النشاط العضلي إجراؤه في هذا العمل على تكوين الإمساك الثابت لليد من حيث الحركية والقوى قوة إمساك ثابتة مرتبطة بنشاط عضلي ثابت. لذلك، يركز التحليل الذي تم الثابتة من مهام الإمساك، لم يطلب من الأشخاص تعديل القوة، ولكن ممارسة خلال المرحلة

2.3. تحليل البيانات

الرسغ كما هو موضح في [27]. ثم تم تصدير بيانات الزاوية المشتركة إلى نص الذي اقترحه Cordella et al في برنامج BTS. في [26]، مع دمج تقدير زوايا المشتركة قبل المعالجة من إحداثيات العلامة من خلال تنفيذ البروتوكول الحركي 2.3.1. تم حساب الزوايا

علامات الزوايا.
الجدول 1:

زاوية + -
انثناء المعصم FE، الانحراف الشعاعي للمعصم، الانحراف الزندي أصابع AA نحو الإبهام، نحو الصغير، امتداد انثناء أصابع FE، امتداد

تم توضيح الزوايا المراقبة واتفاقية علامات الزوايا في الجدول 1.

مختلفة من أجهزة الاستشعار التجويفية على الأجسام الستة عشر المحددة. تمت مراقبة قوة الإمساك أثناء التفاعل بين اليد والجسم من خلال وضع أنواع 2.1.3. تحليل القوة

بحساب القوة عبارة عن معادلة متعددة الحدود لجميع أجهزة الاستشعار. إلى 8 نيوتن وتسجيل جهد الخرج المقابل. كانت معادلة التوصيف التي سمحت مستشعر باستخدام آلة اختبار Instron من خلال تطبيق قوة في المدى من 0 شركة Tekscan, Inc. (الولايات المتحدة) (أي A401 وA502). تم تمييز كل 402 FSR و400 و406) ونوعين من أجهزة استشعار FlexiForce التي طورتها Interlink Electronics, Inc. (كاماريلو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة) (أي نماذج تم استخدام ثلاثة أنواع من مقاومات استشعار القوة (FSR) التي طورتها شركة على وجه الخصوص،

من خلال قاعدة بيانات ContactDB [28] وعن طريق الملاحظة المباشرة. الكائنات عن طريق التحقق من نقاط الاتصال الأكثر شيوعا بين اليد والجسم رقمي أو ثلاثي رقمي أو خماسي رقمي. تم اختيار موقع المستشعرات على القوة تتراوح من 2 إلى 5 اعتمادا على ما إذا كان قد تم تنفيذ قبض ثنائي الكائنات التي تم الإمساك بها بقبضات دقيقة باستخدام عدد من مستشعرات استشعار: 5 للتلامس مع أصابع اليد و2 للتلامس مع راحة اليد. تم استشعار تنفيذه. بالنسبة للأشياء التي تم الإمساك بها بقبضات القوة، تم وضع 7 أجهزة من أجهزة استشعار القوة التجويفية على الأشياء وفقا لنوع الإمساك المطلوب تم وضع عدد متغير

تسمح بتقسيم البيانات إلى مرحلة الوصول والثبات لمهام الوصول إلى الفهم. خلال واجهة المستخدم الرسومية، كان من الممكن أيضا إرسال مشغلات فرعية مشغل تمثيلي إلى أنظمة الاستحواذ الأخرى في الإعداد التجريبي. أخيرا، من سمحت واجهة المستخدم الرسومية ببدء عملية الاستحواذ وإيقافها وإرسال المخصصة في لغة #C لتلقي بيانات الجهد الكهربي وحفظها عند 100 هرتز. من المستشعرات إلى جهاز كمبيوتر حيث تم تطوير واجهة المستخدم الرسومية National Instruments DAQ USB-6210. أرسل DAQ بيانات الجهد الكهربي تم الحصول على القوة عن طريق لوحة الدوائر المطبوعة (PCB) المتصلة بجهاز

التفاعل مع الأشياء التي يمكن أن تكون قد أدخلت قطعا أثرية في الإشارة. لم يكن من الممكن وضع أقطاب كهربائية على راحة اليد، حيث تضمنت المهمة من الممكن وضع أقطاب sEMG أيضا لمراقبة العضلات الداخلية. علاوة على ذلك، العضلات الخارجية فقط حيث أن ظهر اليد كان مغطى بالفعل بعلامات ولم يكن معظم الأعمال المتعلقة بالتآزر العضلي لليد. بالإضافة إلى ذلك، اخترنا مراقبة Pollicis). تم اختيار العضلات من خلال اختيار العضلات التي تمت مراقبتها في Carpi)، الباسطة Digitorum Communis (EDC)، الخاطف Lungus (APL Ulnaris (ECU)، Flexor Digitorum Communis (FDC) ،Carpi)، الباسطة Radialis (ECR)، الباسطة Flexor Carpi Radialis (FCR)، Flexor Carpi Ulnaris 1A - النشاط العضلي). كانت العضلات الخارجية التي تم رصدها هي: FCU) Delsys على 7 عضلات مختارة وفقا لإرشادات SENIAM [29]) (انظر الشكل كهربية العضل السطحي (sEMG). تم وضع 7 أجهزة استشعار لاسلكية Trigno تحليل العضلات تم تسجيل النشاط العضلي عند 1000 هرتز باستخدام تخطيط 2.1.4.

2.2. البروتوكول التجريبي

اليمين. تم الاهتمام بتجنيد المشاركين بأطوال أيدي مختلفة، تم قياسها من المسجلين في الجدول 2. وكانت جميع المواضيع هي المهيمنة على أصحاء في عمليات الاستحواذ التجريبية. يتم استئناف خصائص المتطوعين شارك ثمانية متطوعين

العضلات يسمح بتصنيف أفضل للبيانات في مساحة الكمبيوتر الشخصي. سمح هذا بفهم ما إذا كان إدراج معلومات إضافية مثل قوة الإمساك و/أو تنشيط والحركية والقوة وEMG) المنظمة في المصفوفة التي يتم حساب PCA عليها. خلال النظر في البيانات المجمعة (الحركية والقوة والحركية وEMG والقوة وEMG لكل تصنيف فهم (فئتان أو 4 فئات). تم إجراء نفس النوع من التحليل أيضا من أنواع القبضة في مساحة الكمبيوتر بدءا من البيانات الحركية والقوة والعضلات، يتعلق بمجموع القبضات) على التكرارات الثمانية كمؤشر للقدرة على تمييز دقة مصنف LDA (أي عدد القبضات التي تم تحديدها بشكل صحيح فيما الموضوع من مجموعة التدريب لكل تكرار للتصنيف. تم بعد ذلك حساب متوسط على بيانات من موضوع واحد، عن طريق تغيير كل مرة يتم فيها استبعاد واحد (LOSO): تم تدريب مصنف LDA على بيانات من 7 مشاركين واختباره البيانات في مساحة التآزر في فئات فهم مختارة باستخدام تقنية ترك موضوع والعضلي. في هذا العمل، تم تطبيق التحليل التمييزي الخطي (LDA) لتصنيف الأبعاد في مساحة التآزر، وأبرز أنه يمكن تمييز القبضات في المجال الحركي مما إذا كان من الممكن فصل القبضات بواسطة مجموعة من المستويات ثلاثية بسبب سرعته وبساطته. استخدم عمل سابق [18] مصنفا خطيا للتحقق إمكانية التمييز بين فئات الفهم في مساحة التآزر، تم تطبيق مصنف خطي البيانات في مساحة التآزر الجديدة للمتغيرات غير المرتبطة. للتحقق من مدى إلحاق جميع التجارب من جميع المواضيع في مصفوفة البيانات □، بهدف تمثيل المشتركة) وقوة التلامس وبيانات فريق الإدارة البيئية بشكل منفصل عن طريق أو موضع الإبهام. تم تطبيق EM-PCA على البيانات الحركية الطبيعية (أي الزوايا على سبيل المثال. تورط راحة اليد في القبضة، أو تناسق تكوين الإصبع التكوين الزاوي) ولكنها مصنفة في نفس الفرع لأنها تشترك في بعض الميزات، المدرجة في نفس الفئة أو الفئة الفرعية فيما بينها من حيث وضع اليد (أي والثلاثية الرقمية والخماسية الرقمية، وبالتالي يمكن أن تختلف القبضات الدائرية والمنشورية أنواعا مختلفة من القبضات، مثل القبضات القرصية والجانبية التي يمكن إجراؤها باستخدام أشياء مختلفة. وبالمثل، تتضمن "الفئات الفرعية" أن فئات الإمساك بالقوة والدقة تتضمن بدورها أنواعا مختلفة من الإمساكات كوتكوسكي اعتمادا على تناسق الأصابع حول الجسم. من المهم التأكيد على دقيقة، وقبضات دائرية دقيقة (4 فئات)، أي "الفئات الفرعية" الأربع التي حددها على التوالي، وكقبضات منشورية قوية، وقبضات دائرية قوية، ومنشورية التي تشمل القبضات التي تتضمن أو لا تتضمن راحة اليد في مهمة الإمساك، الفئات

تم تطبيع زوايا المفاصل فيما يتعلق بـ RoM الخاص بالموضوع لكل مفصل [8]. من خلال تطبيق طريقة البقايا [30]، وتم فحصهم بصريا عن طريق التجربة. منخفض التمرير من الدرجة الرابعة بتردد قطع يبلغ 1.5 هرتز، وتم اختيارهم (The MATLAB R2021b.). تمت تصفيتهم باستخدام مرشح بترووورث الملفات المراد معالجتها في MathWorks, Inc

موضوع، من خلال القوة القصوى التي تمارسها كل منطقة بين جميع التجارب. قيم القوة. تم تطبيع قوى التلامس التي تمارسها منطقة كل إصبع وكف، لكل بيانات الجهد المسجلة من أجهزة استشعار القوة إلى MATLAB وتحويلها إلى وبالمثل، تم استيراد

في مرحلة الفهم الثابت للمحاكمة لاستخراج التآزر الوضعي والقوة والعضلات. بالحد الأقصى لتقلص كل عضلة لكل موضوع. لغرض هذا العمل، تم النظر فقط الرابعة لإزالة التردد 50 هرتز. بعد ذلك، تم تصحيح البيانات وتطبيعها فيما يتعلق مقطوعة من 20 إلى 450 هرتز وفلتر Butterworth لنطاق التوقف من الدرجة باستخدام مرشح Butterworth لتمرير النطاق من الدرجة الرابعة بترددات أخيرا ، تم استيراد بيانات sEMG في MATLAB وتصفيتها

المتجهات الذاتية الناتجة قادرة على وصف التباين الحقيقي للإشارة الأساسية. التحميل. يتم تقدير خطأ القياس واستخدامه لترجيح بيانات الإدخال، بحيث تكون من التباين الموضح. ستسمى هذه المتجهات الذاتية فيما بعد أيضا ناقلات الذاتية اتجاهات الحد الأقصى لتباين البيانات، ويتم ترتيبها بنسبة مئوية تنازلية تحسينها لوصف معظم تباين البيانات بأقل عدد من المتجهات. تمثل المتجهات بضوضاء القياس، واسترداد مجموعة من المتجهات الذاتية المتعامدة التي تم PCA على مجموعات البيانات التي تحتوي على بيانات مفقودة أو بيانات متأثرة لتقليل الأبعاد لاستخراج التآزر الوضعي والقوة والعضلات. يسمح EM-PCA بإجراء هذا العمل، تم استغلال تعظيم التوقعات (EM) -PCA المقترح في [24] كتقنية 2.3.2. تقليل الأبعاد في

بحساب المتجهات الذاتية المثالية من خلال تطبيق الطريقة التكرارية [24 EM] والمبنية على تحليل القيمة المفردة، حلت مشكلة التقليل التالية التي سمحت الزوايا ونقاط الاتصال والعضلات)، فإن الخوارزمية المطبقة في MATLAB R2021b إلى المصفوفة □ ذات البعد □ ×□، حيث □ هي عينات البيانات و□ المتغيرات (مثل بالنظر

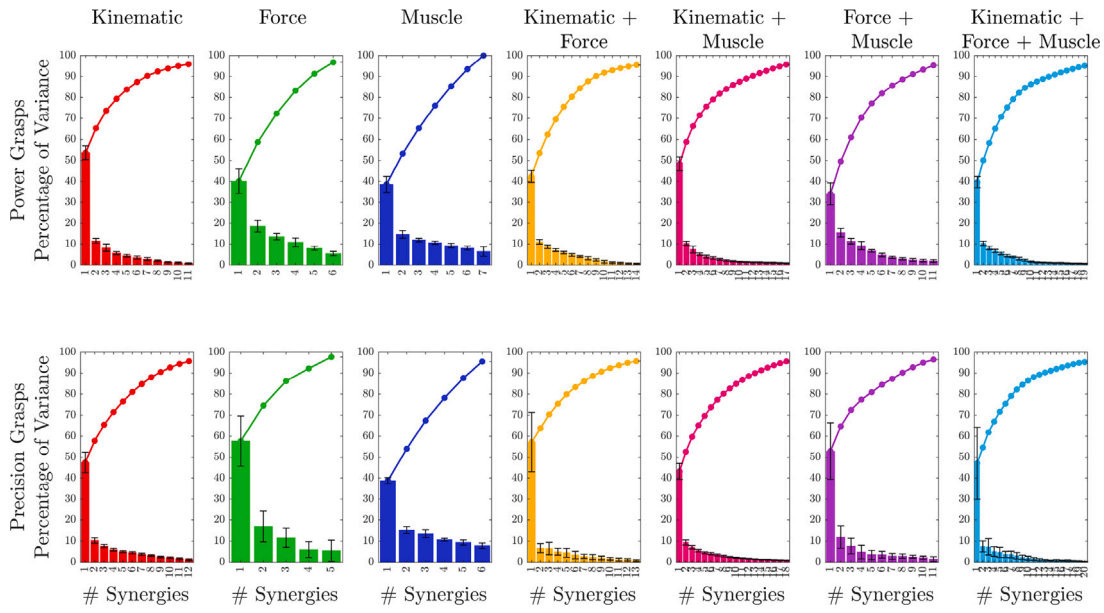
$$\square 2 \sum_{\square,\square} \square\square\square[\square-\square\Sigma\square\square] \quad \square\square\ (1)$$

التباين الموضح بواسطة المتجه الذاتي □ من القيم الفردية بالشكل □□ = (□)□□□□□□□□□□Σ الصحيحة (أو مصفوفة التحميل)، أي المتجهات الذاتية المثالية. يمكن حساب لاستراتيجيات الحركة الفردية المختلفة أن تولد تآزرات عالمية غير حقيقية [8].في المصفوفة الجديدة مساحة التآزر، و□ ×□)□) هي مصفوفة المتجهات المفردة منفصل لكل موضوع لتجنب خطر استخلاص التآزر "غير الحقيقي"، حيث يمكن في عملية الاستيعاب. في هذا العمل، تم إجراء استخلاص التآزر بشكل المجمعة للكشف عن العلاقات المحتملة بين المتغيرات المختلفة المشاركة الحركية المدمجة. تم إجراء تطبيق EM-PCA على مصفوفة البيانات مع البيانات الـ 23 الأولى وبيانات قوة الاتصال للأعمدة السبعة الأخيرة لاستخراج تآزر القوة البيانات في المصفوفة □، على سبيل المثال. بيانات الزاوية المشتركة للأعمدة تم إنشاء مجموعات البيانات المجمعة من خلال تضمين أنواع مختلفة من "البحتة" بالإضافة إلى مجموعات البيانات "المجمعة". على وجه الخصوص، هو موضح سابقا، تم تحليل كل من مجموعات البيانات الحركية والقوة والعضلات وقوة الاتصال وبيانات فريق الإدارة البيئية وعلى مجموعات من هذه البيانات. كما فئة استيعاب وموضوع لكل موضوع، على الحركية الطبيعية (أي زوايا المفاصل)، يتم من خلالها استخراج التآزر الخاص بموضوع معين، تم تطبيق EM-PCA، لكل 2.3.4. التآزر الخاص بالموضوع والمهمة بمجرد تحديد فئات الفهم التي

التي سيتم تطبيق EM-PCA عليها من خلال إلحاق جميع تجارب الطور الثابت. وإلى 5000 إطار لبيانات فريق الإدارة البيئية. بعد ذلك، تم إنشاء مصفوفة البيانات للفهم لكل تجربة وكل موضوع إلى 300 إطار للبيانات الحركية وبيانات القوة، التجارب لها نفس الأهمية في التحليل، تمت إعادة تشكيل المرحلة الثابتة للتأكد من أن جميع

تصنيف القبضات على أنها قبضات القوة والدقة (فئتان)، أي القبضتين الرئيسيتين تم إجراؤه في [18]. على أساس تصنيف القبضة الذي قدمه 23] Cutkosky]، تم في البيانات من جميع المواضيع وجميع التجارب معا، على غرار التحليل الذي الممكن التمييز بين فئات الفهم المختلفة في مجال التآزر، بعد استخلاص التآزر إشراك راحة اليد في القبضة أو عدمها. لذلك، قمنا بالتحقق مما إذا كان من المختلفة، على سبيل المثال، تشكيل اليد لأداء قوة أو فهم دقيق من خلال مختلفة يمكن أن تكون أكثر تمثيلا للحركة المرتبطة باستراتيجيات الإمساك نحن نفترض أن أوجه التآزر المستخرجة من فئات الإمساك التي لها سمات خلالها استخلاص أوجه التآزر الخاصة بالموضوع والمهمة المحددة. في الواقع، الأول من التحليل الذي تم إجراؤه في هذا العمل تحديد الفئات التي يمكن من 2.3.3. فهم اختيار الفصول الدراسية يتطلب النوع

1، وهو ما يتوافق مع عدم وجود تشابه وتشابه عال، على التوالي. مرتكز على CS التشابه بين ناقلي التحميل (أو التآزر) بالقيمة المطلقة، ويتراوح من 0 إلى [7] وبين التآزر العضلي بين الموضوعات والجلسات [32-36]. يحسب مؤشر الحركة المختلفة [31]، والتآزر الحركي اليدوي أثناء استغلال القيود البيئية هذا المؤشر سابقا في الأدبيات لقياس التشابه بين التآزر الحركي لمهام الخاص بالموضوع عن طريق مؤشر تشابه جيب التمام (CS). تم استخدام تم تقييم التشابه بين التآزر المحسوب



مجموعة من أوجه التآزر، يتم عرض نسبة التباين التي يعبر عنها كل جهاز كمبيوتر والمجموع التراكمي للتباين حتى عدد المكونات التي تعبر عن 95% من التباين، من أجل السيطرة على القوة والدقة. الشكل 2. متوسط النسبة المئوية للتباين والانحراف المعياري الذي يعبر عنه كل جهاز كمبيوتر من أجل التآزر الخاص بالموضوع. بالنسبة لكل

تمثيل DoFs المعصم لأن اليد الافتراضية تسمح فقط بتحديد الأصابع وراحة اليد. هي مصفوفة التآزر (أي مصفوفة التحميلات) و21□□□ هي متجه تنشيط التآزر. لم يتم معادلة □□□ =□، حيث 21□□□ هو التكوين الزاوي لمفاصل اليد، 21×21□□□ و–1 لتصور التكوين المغلق (المثني) والمفتوح (الممتد) لليد الناتج عن تنشيط لليد. تم إنشاء وضعية اليد عن طريق فرض معامل تنشيط تآزري قدره +1 الأطر المرجعية المشتركة

لقبضات القوة ومن 68□10–2 م إلى 76□10–2 م للقبضات الدقيقة، مع 2 □10–2 م تباينت المسافة المتعامدة للكائن من راحة اليد من 48□10–2 م إلى 56□10–2 م من خلال مفصل لحام. لتقييم ثبات الإمساك بمواضع أولية مختلفة للكائن، كتلته محاذيا لمفصل MCP للإصبع الأوسط [26]، ويتم تثبيته في الفضاء العالمي الرقمية لكرة يبلغ قطرها 4□10–2 م [41،42]. تم وضع الجسم بحيث يكون مركز مسبقا. تم استخدام نموذج اليد DoFs 21 لمحاكاة القدرة والدقة الخماسية Simscape] لتقييم ثبات القبضات الناتجة عن تنشيط التآزرات المحسوبة أخيرا، تم إجراء عمليات المحاكاة في Simulink و40] Multibody

الإمساك الثابت، وتتراوح قيمته من 0 (قبضة غير مستقرة) إلى 1 (قبضة ثابتة). إنه يقيس مدى بعد كل مفصل عن الحد الأقصى والحد الأدنى لـ RoM أثناء مرحلة الذي تم اختياره لتقييم ثبات القبضة هو وضعية مفاصل أصابع اليد [27،43]. الحركي من كل تآزر. يتوافق وضع اليد الأولي مع وضعية اليد المريحة. المؤشر التحميلات المقابلة للعناصر الـ 21 الأولى من كل تآزر في الاعتبار فقط، أي الجزء □□□ =□□. على وجه الخصوص، لتوليد الحركة مع التآزر الحركي والقوة مجتمعة، تم أخذ (القوة أو الدقة) (أي التآزر ذو أعلى تشابه بين الأشخاص) مع 0.1 =□□، وفقا لـ تم اختيارها عن طريق حساب الإزاحة الزاوية الناتجة عن تنشيط التآزرين الأولين م خطوات. تم تحريك مفاصل اليد بخطوات زاوية ثابتة

3. النتائج

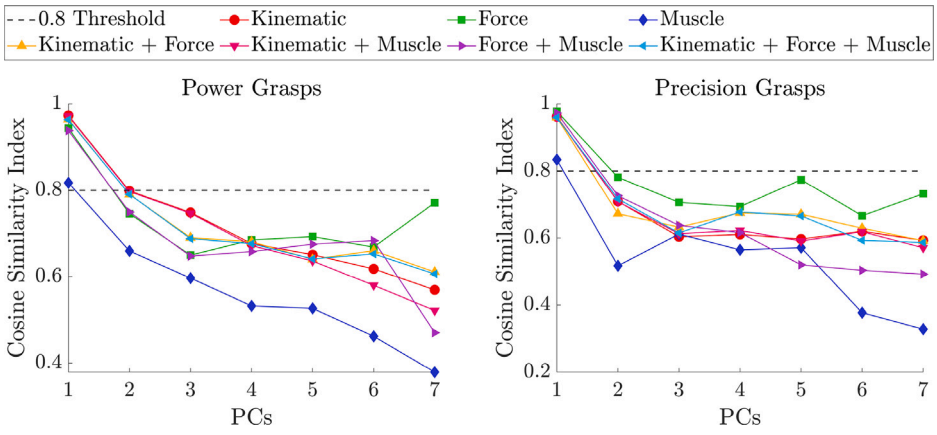
إلى كل فئة، تم إجراء استخراج التآزر على قبضات القوة والدقة بشكل منفصل. هذه النتائج والبحث عن المفاضلة بين دقة المصنف وعدد الإمساكات التي تنتمي تقنية LOSO. كما سيتم توضيحه بشكل أكبر في القسم 4، استنادا إلى لدقة مصنف LDA المحسوب على 8 تكرارات للتصنيف من خلال استغلال يوضح الجدول 3 المتوسط والانحراف المعياري

تم اختيار عتبة 0.8 للإشارة إلى أوجه التآزر المتشابهة للغاية [31،32]. الأعمال السابقة،

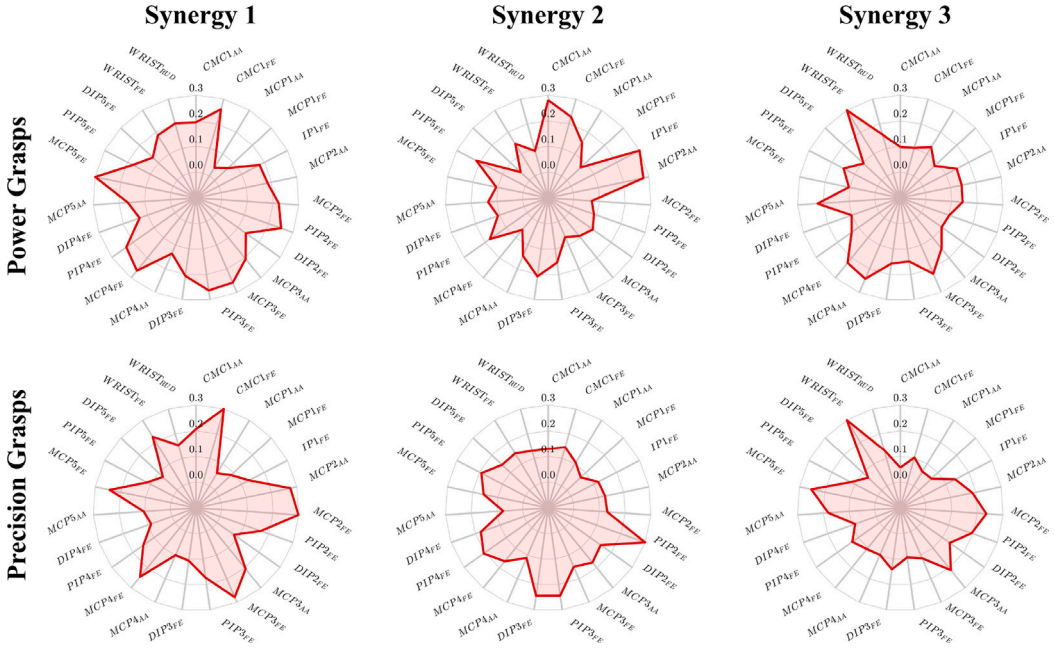
وهذا يسمح بقياس مدى تشابه استراتيجيات الفهم الرئيسية بين المواضيع. بدلا من ذلك، يسمح استخدام مؤشر CS بمقارنة أوجه التآزر من نفس الترتيب، على الرغم من أن أهمية تلك التآزرات مختلفة من حيث التباين المعبر عنه. الأول المهيمن لموضوع واحد مع التآزر الثالث عالي المستوى لموضوع آخر، دون النظر إلى تسلسلها الهرمي من حيث التباين، أي أنه يمكن دمج التآزر مشارك أيضا من حيث التباين. في الواقع، فإن التجميع الهرمي يدمج التآزرات مؤشر CS لمقارنة أوجه التآزر يسمح بمراعاة استراتيجية الحركة الفردية لكل التآزر المعمم بعد تطبيق التحليل العنقودي الهرمي [8،10،11]، فإن استخدام بشكل مختلف عن الأعمال الأدبية التي استخرجت متوسط

والتحقيق في العلاقات المحتملة بين المجالات الحركية والقوة والعضلات. بتحليل استراتيجيات الفهم المعممة من حيث الحركية والقوة والنشاط العضلي، النسبي فقط هو المفيد لفهم أهم المتغيرات لكل تآزر [37،38]. وقد سمح ذلك متوسط التآزر، حيث أن علامات جميع التحميلات تعسفية وتحليل حجمها تم استخدام القيم المطلقة للتحميلات لحساب مؤشرات CS وكذلك لاستخراج الترتيب، تم استخراج متوسط التآزر كمتوسط للقيم المطلقة لكل ناقل تحميل. بعد حساب متوسط مؤشر CS على المتطوعين الثمانية لكل تآزر من نفس لجميع المواضيع كأعمدة، لكل مجال، على غرار التحليل الذي أجري في [36]. لأي متجهين عشوائيين مقترنين للمصفوفة التي تحتوي على التآزر المستخرج بالموضوع أعلى بكثير من المطابقة العشوائية، تم حساب متوسط التشابه أزواج المواضيع. بالإضافة إلى ذلك، للتحقق مما إذا كان تشابه التآزر الخاص الترتيب نفسه لأزواج المواضيع، ثم حساب متوسط المؤشرات المحسوبة لجميع المستخرجة في كل مجال، عن طريق حساب التشابه أولا بين أوجه التآزر ذات ذلك استخراج متوسط مؤشرات CS للتآزر من 1 إلى □، حيث □ هو عدد أوجه التآزر وجود فرق إحصائي بين التآزر الخاص بالموضوع من نفس الترتيب [36]. تم بعد قبل الشروع في حساب مؤشر CS، تم إجراء تحليل إحصائي للتحقق من

هذا [27]. استغرق الأمر كمدخلات تحديد المواقف المحددة لممثل متطوع واحد الخصوص، تم تنفيذ توزيع ورق افتراضي لـ 21 دائرة مالية في صندوق الأدوات تم تطويرها باستخدام صندوق أدوات MATLAB [39] SynGrasp. على وجه الذي تم الحصول عليه عن طريق تنشيط كل تآزر حركي، عن طريق يد افتراضية تم تصور وضع اليد،



الشكل 3. متوسط مؤشر تشابه جيب التمام المحسوب بين كل تآزر من نفس الترتيب على المتطوعين الثمانية.



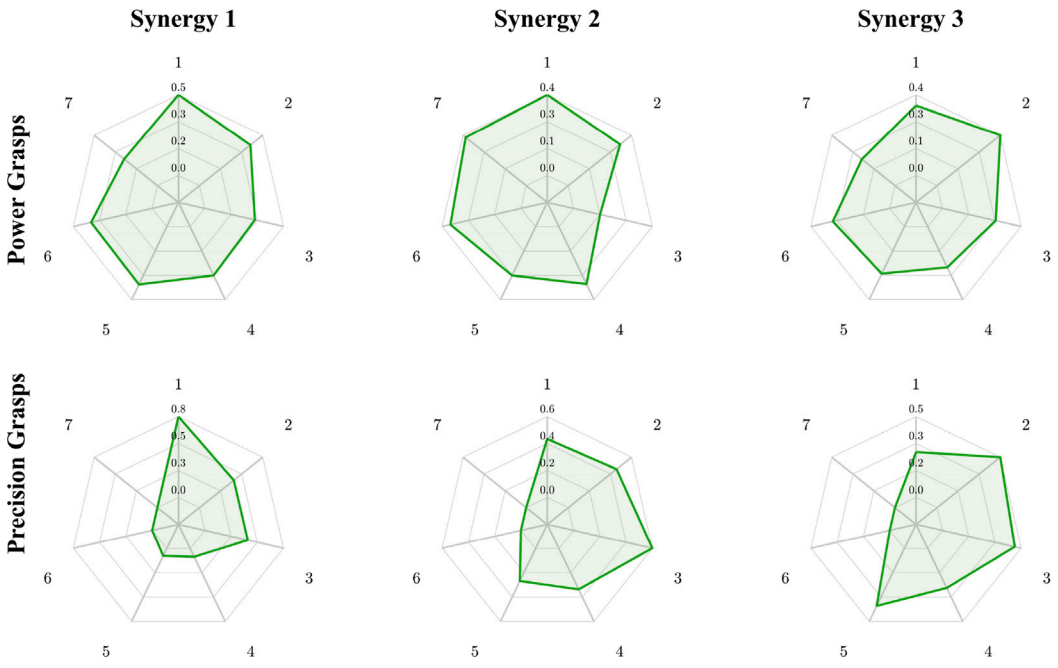
الشكل 4. متوسط التآزر الحركي من أجل فهم القوة والدقة: تظهر مساهمة كل متغير، أي رحلة زاوية المفصل، في التآزر في مخطط قطبي.

من التشابه العشوائي. القوة المشتركة والتآزر الحركي المستخرج من السلطة من أجل السيطرة على القوة والدقة، على التوالي، مؤشرات CS أعلى إحصائيا 0.0□□□□□□< □). على وجه الخصوص، في المجال الحركي، كان للتآزر 1–4 و1–2 على مؤشرات CS أعلى إحصائيا من التشابه العشوائي في جميع المجالات العشوائي من خلال تطبيق اختبار كروسكال واليس. كانت التآزرات الأولى تحتوي والتآزر بين القوة الحركية، على التوالي. تمت مقارنة مؤشرات CS بقيم التشابه والقوة، العضلات والقوة الحركية المشتركة، والعضلات الحركية، والقوة العضلية، 0.49، 0.44، 0.50] لقبضات الدقة، حيث تشير القيم في المصفوفات إلى الحركية، 0.73، 0.57، 0.57، 0.49، 0.37، 0.49] لقبضات القوة و [0.61، 0.73، 0.53، 0.62، التشابه العشوائية كما في [36]. كانت قيم التشابه العشوائي المتوسطة [0.61، على 8 متطوعين للتآزر المحسوب حتى 7 أجهزة كمبيوتر للإيجاز. تم حساب قيم "النقية" و"المجمعة" ويتم الإبلاغ عن نتائج متوسط مؤشرات CS المحسوبة على وجه الخصوص، يتم عرض أوجه التآزر المستخرجة من مجموعات البيانات يوضح الشكل 3 نتائج تحليل CS الذي تم إجراؤه بين أوجه التآزر الخاصة بالموضوع. دلالة إحصائية (قيمة 0.05 > □) في جميع المجالات، مما مهد الطريق لتحليل CS. نفس الترتيب. أظهرت النتائج أن أوجه التآزر لم تكن مختلفة فيما بينها بطريقة ذات شابيرو-ويلك، للتحقق من وجود فرق إحصائي بين التآزر الخاص بالموضوع من غير البارامتري بسبب توزيع البيانات، الذي تم تقييمه من خلال اختبار تم تطبيق اختبار كروسكال-واليس

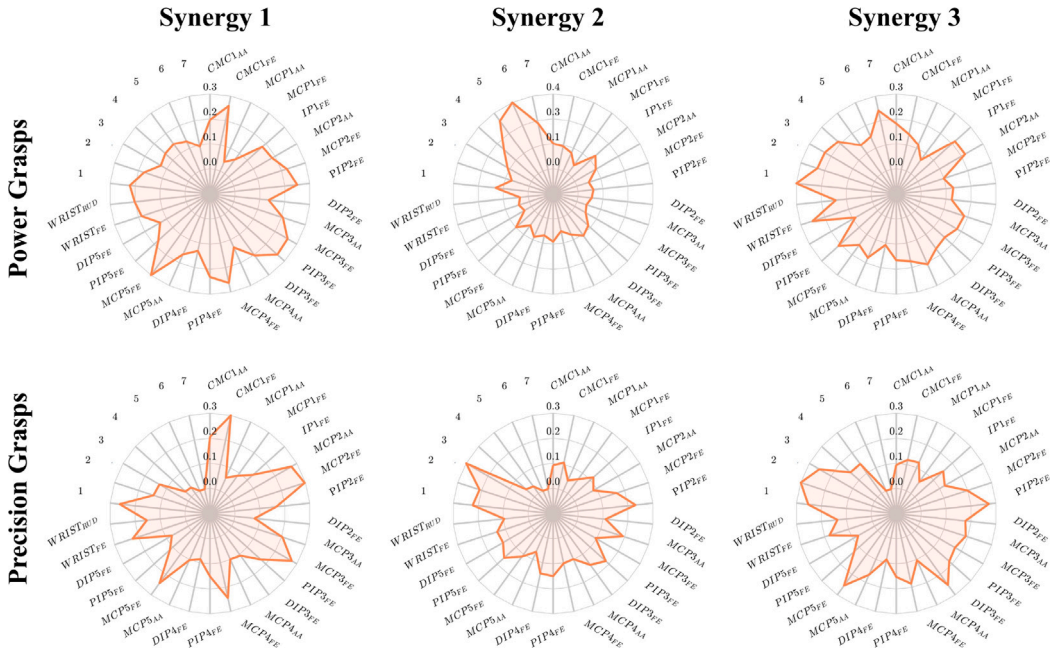
الجدول 3: نتائج حول دقة LDA.

الدائرية (يعني ± SD) المنشورية / الدقة الطاقة الدائرية / الدقة الطاقة المنشورية /	(يعني ± SD) الطاقة/الدقة
0.89 ± 0.08 0.75 ± 0.06 الحركية + القوة + العضلات 0.89 ± 0.08 0.75 ± 0.06	
0.73 ± 0.11 العضلات + القوة 0.89 ± 0.08 0.75 ± 0.06 العضلات + الحركية	
0.49 ± 0.08 العضلات 0.66 ± 0.08 0.45 ± 0.12 الحركية + القوة 0.89 ± 0.08	
الحركية 0.89 ± 0.08 0.74 ± 0.08 القوة 0.77 ± 0.08	

تم الإبلاغ عن التباين الذي عبرت عنه التآزرات المحسوبة في الشكل 2: نسبة التباين التي يعبر عنها كل جهاز كمبيوتر و المجموع التراكمي للتباين يصل إلى عدد المكونات التي يتم عرض 95٪ من التباين لكل مجموعة من أوجه التآزر. ومن الواضح أن التآزر الأول يسمح بتفسير نسبة عالية تباين البيانات في جميع المجالات.



الشكل 5. متوسط تآزر القوة من أجل السيطرة على القوة والدقة: تظهر مساهمة كل متغير، أي قوة الاتصال المبذولة على نقطة الاتصال المحددة بالأرقام من 1 إلى 7، في التآزر في مخطط قطبي.



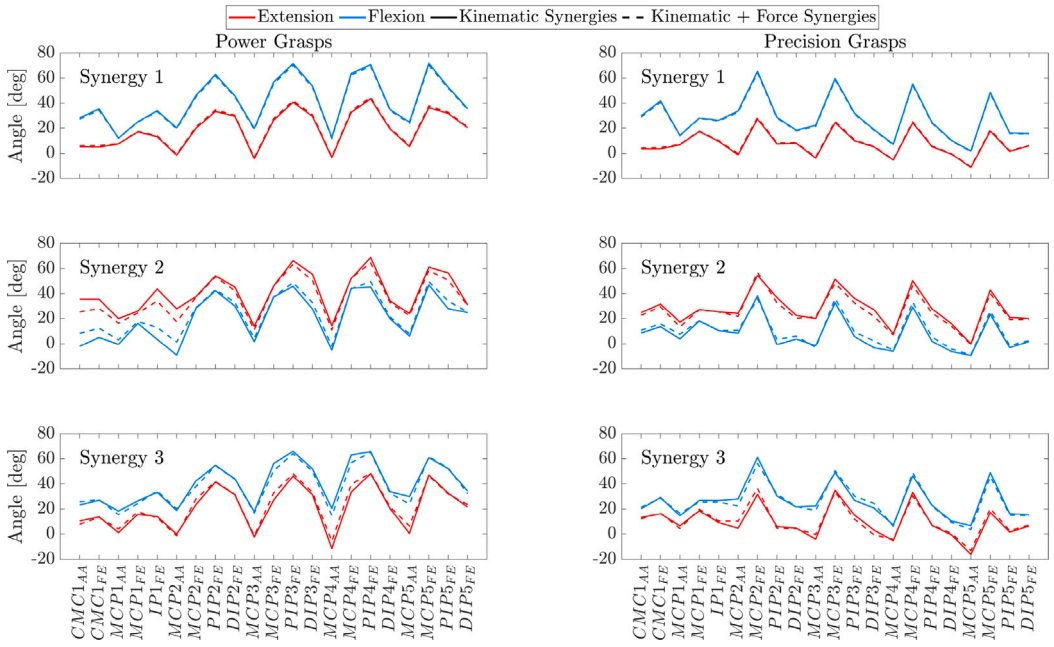
الشكل 6. متوسط التآزر الحركي والقوة من أجل فهم القوة والدقة: تظهر مساهمة كل متغير، أي رحلة زاوية المفصل وقوة الاتصال، في التآزر في مخطط قطبي.

مميزة لبيانات العضلات في التآزر. ما ظهر، بدلا من ذلك، كان ذلك في الإدارة البيئية في هذه الورقة لأنه لم يكن من الممكن تحديد مساهمة صريح عن النتائج المتعلقة بمجموعات البيانات المدمجة مع بيانات فريق الدقيقة. نظرا للنمط غير المميز للتآزر العضلي، لم يتم الإبلاغ بشكل APL أقل أهمية تدريجيا في عمليات التآزر ذات الترتيب الأعلى للقبضات الدقيقة لجميع التآزرات الثلاثة الأولى. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت مساهمة عضلة FCR، والتي كانت أكثر وضوحا في القوة فيما يتعلق بالقبضات الاختلاف الأكثر وضوحا في التآزر العضلي بين نوعي القبضات في مساهمة ولم تختلف التآزرات الأولى والثانية والثالثة بشكل خاص فيما بينها. يتمثل بما يتفق مع النتائج التي تم الحصول عليها في [18]،

CS أعلى إحصائيا من التشابه العشوائي للتآزر من 1 إلى 4 إلى 1 إلى 7. كان للتآزر المستخرج في المجالات الحركية والقوة والعضلات مجتمعة مؤشرات كان للفهم مؤشرات CS أعلى إحصائيا من التشابه العشوائي للتآزر 1-6. أخيرا،

أهمية فقط بيانيا، أي متوسط الحركية والقوة والتآزر الحركي والقوة المشترك. كل متغير في التآزر المقابل. من أجل الإيجاز، يتم الإبلاغ عن النتائج الأكثر العامة، بالإضافة إلى الأنماط المجمعة. التين. توضح الأشكال 4-6 مساهمة نتائج تحليل CS، تم حساب متوسط التآزر لتمثيل الأنماط الحركية والقوة والعضلية بناء على

تحليل التآزر العضلي أن جميع العضلات ساهمت بنفس الوزن تقريبا في التآزر. في الواقع، كشف



الأولى المستخرجة من مجموعة البيانات الحركية (الخط المستمر) وعلى مجموعة البيانات الحركية + القوة (الخط المتقطع). يظهر تكوين اليد الممتدة والمرنة باللون الأحمر والأزرق على التوالي.
الشكل 7. اختلاف التكوين الزاوي الذي تعتمده الأيدي الافتراضية من خلال تفعيل التآزرات الثلاثة

PCA، وعلى وجه الخصوص، EM-PCA كتقنية لتقليل الأبعاد لاستخراج التآزر. لاستخراج التآزر الحركي والعضلي والقوة. بناء على هذه الأسباب، تم اختيار التي تم الحصول عليها مع الأعمال المماثلة السابقة التي استخدمت PCA في جميع المجالات، فيما يتعلق بالطرق غير الخطية، سمح أيضا بمقارنة النتائج الأبعاد لجميع المجالات، لمقارنة النتائج. إن اختيار استخدام PCA لاستخراج التآزر الحركية والقوة والعضلات)، فقد كانت هناك حاجة لاستخدام نفس تقنية تقليل من هذا العمل هو استخلاص التآزر في مجموعات البيانات المجمعة (أي البيانات استخدامه على نطاق واسع للغاية في هذا المجال. أخيرا، نظرا لأن الهدف PCA كتقنية لتقليل الأبعاد لاستخراج التآزر في هذا العمل، وذلك أيضا بسبب قررنا إهمال التحليل في المجال الزمني وتقليل تعقيد المشكلة. لذلك، تم اختيار وبما أن هذا العمل كان مهتما باستخراج التآزر فقط في مرحلة الفهم الثابت، فقد التي يمكن أن تبسط وصف توليد الحركة بالكامل في مجال العضلات [33].
يسمح باستخراج أنماط تنشيط العضلات في المجال الزمني وبدائيات الحركة NNMF هو أسلوب مستغل على نطاق واسع لاستخراج وتحليل التآزر العضلي. أداء مماثل في كل من البيانات الحركية وبيانات EMG. من بين الأساليب الخطية، PCA وNNMF، على بيانات تجريبية حقيقية، وخلص إلى أن PCA وNNMF لهما شيرزاد وفان دير لوس [2] طرق تحليل المصفوفة الخطية المختلفة، بما في ذلك على نتائج واعدة مقارنة بالطرق الخطية. قارن عمل سابق قام به لامبرت لتوصيف حركيات اليد لتطبيقات التحكم في الأيدي الاصطناعية [4]، والحصول والعبء الحسابي المحدود [38]. كما تم استكشاف الطرق غير الخطية PCA وNNMF في الغالب لاستخراج التآزر الحركي [2،3] نظرا لسهولة تفسيرها في مختلف المجالات. على وجه الخصوص، تم استخدام الطرق الخطية مثل الأدب لاستخراج التآزر

في فصل أنواع الإمساك في مساحة الكمبيوتر الشخصي، تم تقييمها عن طريق مع نتائج الأدبيات السابقة [18]، حيث أظهر المؤلفون أن دقة المصنف الخطي إلى 66% بالنسبة لبيانات تخطيط كهربية العضل (EMG). كان هذا متسقا بين القوة والقبضات الدقيقة المحسوبة على بيانات القوة 77% فقط، وانخفضت نفس الفئة يمكن أن تكون مختلفة من حيث وضع اليد. كانت الدقة في التمييز التآزر لأنها تظهر سمات مميزة، على الرغم من أن القبضات التي تنتمي إلى على أنها قبضات قوية وقبضات دقيقة يمكن تمييزها بوضوح في مساحة للبيانات الحركية. هذا يعني أن القبضات المصنفة في تصنيف قبضات كوتكوسكي التقسيم الفرعي إلى قبضات القوة والدقة بالوصول إلى دقة 89% لمصنف LDA كما هو واضح من الجدول 3، سمح

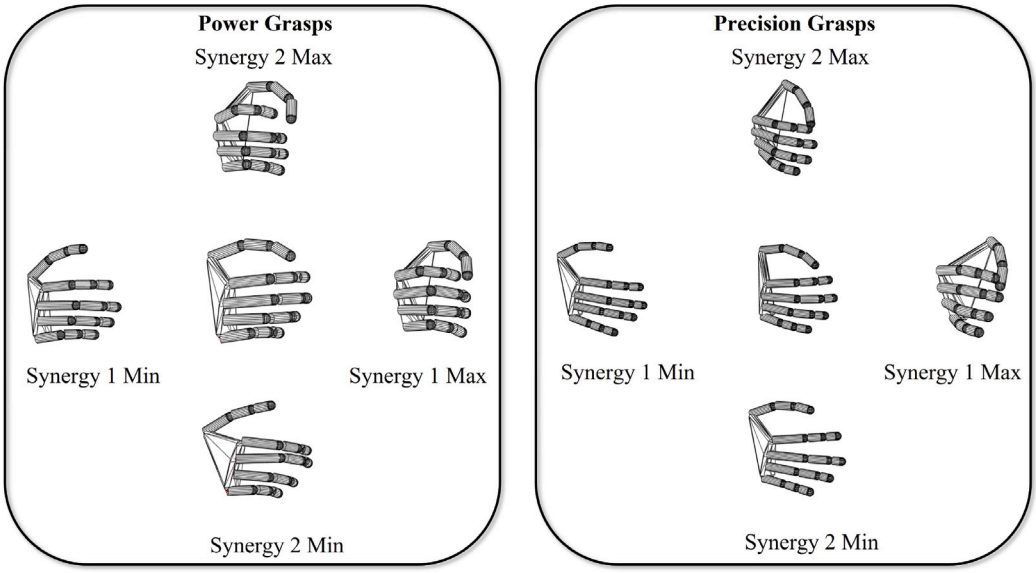
القوى دائما دورا رئيسيا في كل تآزر فيما يتعلق ببيانات فريق الإدارة البيئية. من خلال أوجه التآزر المستخرجة من مجموعة البيانات المجمعة، لعبت فرض قيم ناقل التنشيط التآزري −1 و+1 للتكوين الممتد والمرن، على التوالي. أوجه التآزر الثلاثة الأولى فقط للإيجاز. تم الحصول على تكوين اليد من خلال قوى الاتصال، لتوليد وضع اليد المقابل. تم الإبلاغ عن الموقف المرتبط بتفعيل الحركي، أي أول 21 عنصرا من كل تآزر تم إعادة ضبطها بواسطة مساهمة وجه الخصوص، بالنسبة لتآزرات القوة الحركية، تم اعتبار فقط تحميلات المجال الافتراضية عن طريق تنشيط التآزر الحركي أو تآزر القوة الحركية المدمجة. على يوضح الشكل 7 التكوين الزاوي الذي تعتمده الأيدي

ملحوظ عند توليد القبضات من خلال تفعيل التآزر الحركي والقوة المشترك. والحركي المشترك وتآزر القوة، على التوالي. لذلك، زاد الاستقرار بشكل كانت قيم الاستقرار المتوسطة 0.86 و0.90 (قيمة 0.009 = □) للتآزر الحركي والحركي المشترك وتآزر القوة، على التوالي. بالنسبة للقبضات الدقيقة، المتوسطة لقبضات القوة هي 0.64 و0.89 (قيمة 0.009 = □) للتآزر الحركي (أي تفعيل التآزر الحركي النقي أو التآزر الحركي والقوة). كانت قيم الاستقرار مؤشرات وضعية مفاصل أصابع اليد مختلفة إحصائيا بين استراتيجيتي الحركة فقط. على وجه الخصوص، تم إجراء اختبار كروسكال-واليس لتقييم ما إذا كانت تنشيط الأيدي من خلال التآزر الحركي والقوة المشترك بدلا من التآزر الحركي Simscape أنه بالنسبة لكل من القبضة القوية والدقيقة، يزداد الثبات عندما يتم أظهرت نتائج عمليات المحاكاة التي أجريت في Multibody وSimulink

و +1 على التوالي. يتم أيضا ذكر متوسط وضعية اليد في منتصف كل شخصية. تم إنشاء مواقف اليد من خلال فرض قيمة متجه التنشيط التآزري البالغة −1 معمم، كما هو موضح في التكوين الممتد (الحد الأدنى) والمرن (الحد الأقصى). الشكل 8 وضعية الأيدي الافتراضية التي تم تنشيطها من خلال أول تآزر حركي أخيرا، يوضح

4. المناقشة

التآزر في هذا العمل. تم اقتراح كل من الطرق الخطية وغير الخطية في إجراء تحليل أولي لتحديد تقنية تقليل الأبعاد الأكثر ملاءمة لتطبيقها لاستخراج تم



تم الحصول على التآزر الحركي من أجل السيطرة على القوة والدقة. يتم عرض العقارب الافتراضية التي تم تنشيطها من خلال التآزرين الأولين في التكوين الممتد (الحد الأدنى) والمرن (الحد الأقصى). الشكل 8.

تم تحليلها، مع 2-5 أجهزة كمبيوتر، كان من الممكن تمثيل □ 70٪ من التباين. الاعتبار في التحليل لوصف المهمة الحركية. بالنسبة لجميع أوجه التآزر التي يمكن أن يكون هذا مرتبطا بكمية أكبر من المتغيرات التي تم أخذها في من التباين زاد بشكل كبير فيما يتعلق بالتآزر الحركي والقوة والعضلات "النقية". مجموعات البيانات النقية، على الرغم من أن عدد المكونات التي تصل إلى 95٪ أكثر من 80٪ من التباين. أظهرت مجموعات البيانات المجمعة نفس سلوك حوالي 40٪ من التباين وكانت هناك حاجة إلى 3-4 أجهزة كمبيوتر لشرح للنتائج التي حصل عليها فايس وفلاندرز [16]، حيث أوضح أول جهاز كمبيوتر أخيرا، كانت نتائج التآزر العضلي التي تم الحصول عليها في عملنا مماثلة ذاتية محسنة قادرة على وصف معظم تباين البيانات مع عدد أقل من المتجهات. الثلاثة الأولى، مما يشير إلى أن تطبيق EM-PCA يسمح باستخراج ناقلات .Starke et al]، الذي حصل على أقل من 70٪ من التباين الموضح بالمكونات الطاقة والدقة، على التوالي) أعلى مقارنة بالنتائج التي حصل عليها 15] أوضحت أجهزة الكمبيوتر الثلاثة الأولى في هذا العمل (أي 72% و86% لقبضات اللازمة لإعادة بناء البيانات الأصلية. بالنسبة لتآزر القوة، فإن نسبة التباين التي تنوع المهام المدروسة على نتائج التباين، مما يقلل من عدد أجهزة الكمبيوتر منخفضة من القبضات (أي 9 و5، على التوالي). من الممكن أن يؤثر انخفاض أوضحته أجهزة الكمبيوتر الثلاثة الأولى. ومع ذلك، فقد قاموا بتحليل مجموعة [47] استخدم أيضا كائنات حقيقية وحصل على 93٪ و 99٪ من التباين الذي الأعمال أشياء حقيقية لإجراء التجارب. جاراسي وآخرون. [12] وماسون وآخرون. بواسطة أجهزة الكمبيوتر الثلاثة الأولى، على التوالي [10]. استخدمت كل هذه للتآزر الحركي، الذي حصل على 65% و75% و80% من التباين الموضح حصل عليها ليو وآخرون. [45]، باتيل وآخرون. [19] وثاكور وآخرون. [46] بالنسبة التي أوضحتها أوجه التآزر الثلاثة الأولى في عملنا تشبه النتائج التي

الخاصة بموضوع معين والتي لم يتم تقاسمها على نطاق واسع فيما بينها التآزر ذات المستوى الأعلى تعمل على تقنين المزيد من استراتيجيات الفهم هذا أكثر وضوحا بالنسبة للتآزر الحركي والقوة. وبدلا من ذلك، يبدو أن أوجه على ذلك، كانت هذه الأنماط مميزة بالنسبة للقوة والقبضة الدقيقة، وكان أوجه التآزر المستخرجة في جميع المجالات الثلاثة التي تم تحليلها. علاوة الأصلية، على أنها نمط عام مشترك بين مواضيع مختلفة. وينطبق هذا على يمكن تفسير أوجه التآزر الأولى، التي أوضحت معظم التباين في البيانات يسمح بتحديد استراتيجيات الإمساك المعممة في المجالات الثلاثة. وبالتالي محددة يتم مشاركتها على نطاق واسع بين المتطوعين الأصحاء، وهذا إلى أن الأنماط الحركية والقوة والعضلات الرئيسية المعتمدة لأداء مهام استيعاب (0.8 <□□)، من حيث القدرة والدقة. هذه نتيجة مهمة للغاية، لأنها تشير لجميع مجموعات البيانات الممكنة كانت متشابهة جدا بين الأشخاص أظهرت نتائج تحليل CS (انظر الشكل 3) أن التآزرات الأولى المستخرجة

ولذلك تم استخلاص أوجه التآزر الخاصة بالمهام في فصول فهم القوة والدقة. التآزر من فئة الفهم التي تشمل عددا كبيرا وغير متجانس من القبضات. التوصل إلى حل وسط بين تحقيق دقة عالية لمصنف LDA والسماح باستخراج يضمن تنوعا كافيا للقبضات التي يمكن من خلالها استخلاص التآزر. ومن ثم، تم يكون هناك سوى ثلاثة قبضات مماثلة تنتمي إلى فئة القوة الدائرية، وبالتالي لا والقوة، على التوالي)، ومع ذلك، إذا تم اختيار أربع فئات لاستخراج التآزر، فلن لمجموعات البيانات الحركية والمجمعة وحوالي 45% - 49% لبيانات العضلات دقة مصنف LDA عالية أيضا بالنسبة لتصنيف الفئات الأربعة (أي حوالي 75% المجمعة نفس الدقة (89%) في تصنيف البيانات بين فهم القوة والدقة. كانت تخطيط كهربية العضل (EMG). علاوة على ذلك، أنتجت مجموعات البيانات كان معدل الخطأ المتوازن أعلى بالنسبة للبيانات الحركية مقارنة ببيانات

الفعل الحسية الجسدية التي يمكن أن تؤثر على وضعية اليد نفسها [12،44]. [6] كانت أوضاعا خيالية، لذلك كان هناك نقص في الاتصال الميكانيكي وردود الواضح في النتائج بسبب حقيقة أن أوضاع اليد التي تم النظر فيها في لا تميل إلى التجمع في مجموعات منفصلة. ومع ذلك، قد يكون هذا الاختلاف [6]، حيث أشار المؤلفون إلى أن أوضاع اليد التي تمثل القوة والقبضات الدقيقة يبدو أن النتائج التي تم الحصول عليها تتعارض مع النتائج المقدمة في

في عملنا يمكن أن يكون مرتبطا بالاتصال بالأشياء. ومع ذلك فإن نسبة التباين الحقيقية. لذلك، فإن التباين الأقل الموضح من خلال المكونات الرئيسية الأولى عدد أكبر من المكونات الرئيسية لإعادة بناء وضع اليد عند التفاعل مع الأشياء الفعل الحسية الجسدية إلى تغيير التآزر المحسوب، وقد تكون هناك حاجة إلى الوهمية. كما هو مفترض أيضا في [12،44]، يمكن أن يؤدي الاتصال أو ردود من خلال حقيقة أنه في [6] تم تسجيل المواقف الثابتة أثناء الإمساك بالأشياء Santello] حيث كان أول جهازي كمبيوتر يمثلان 80٪ من التباين، يمكن تفسيره الأقل الذي تم التعبير عنه بالتآزر الحركي المستخرج مقارنة بعمل 6] .et al يعني أن غالبية محتوى المعلومات يتم تمثيلها بواسطة المكون الأول. التباين والقبضات الدقيقة، على التوالي، وحوالي 40% من التباين للتآزر العضلي. وهذا 50% من التباين للتآزرات الحركية، و40% و58% من التباين لتآزرات القوة للقوة في الواقع، أوضح المتجهات الذاتية الأولى وحدها، في المتوسط، حوالي معظم تباين البيانات، وكان هذا صحيحا بالنسبة لجميع أوجه التآزر المحسوبة. سمحت بتحديد الاتجاه السائد الأمثل في مساحة التآزر والذي عبر عن أبرز تحليل التباين الذي أوضحه كل ناقل ذاتي (الشكل 2) أن خوارزمية EM-PCA

اليد، بينما في التآزر الثالث تم تنشيط السبابة والإصبع الصغير والرسغ FE. أهمية كبيرة لـ FE في مفاصل PIP وDIP، مما يساهم في زيادة فتح وإغلاق AA بشكل رئيسي في الإبهام والسبابة والإصبع الأوسط. أظهر التآزر الثاني تم تمديد مفاصل PIP وDIP بشكل أكبر لأداء الإمساك الدقيق. تم نطق

الأعلى تفسر التوزيع الدقيق للقوة بين الأصابع الطويلة لتوليد قبضة مستقرة. الأخرى بينما انخفضت مساهمة الإبهام. لذلك، يبدو أن أوجه التآزر ذات الترتيب نشطة على الإطلاق. في التآزر الثاني والثالث، زادت مساهمة الأصابع الطويلة وعلى وجه الخصوص، راحة اليد، فلم تساهم في التآزر لأنها كانت أقل أو من أن توزيع القوة بين الأصابع الطويلة غير محدد [22]. أما الأصابع المتبقية، تمارسها الأصابع الطويلة المشاركة في القبضة لتحقيق التوازن، على الرغم أن القوة العمودية التي يمارسها الإبهام تساوي وتعاكس مجموع القوى التي الأعلى وكان تقريبا ضعف تحميل السبابة والإصبع الأوسط. وهذا يتفق مع حقيقة على ذلك، من المهم تسليط الضوء على أن التحميل المخصص للإبهام كان أن الأصابع الثلاثة الأولى هي الأكثر استخداما أثناء مهام الإمساك الدقيق. علاوة بتنشيط نقاط الاتصال عند الإبهام والسبابة وأطراف الأصابع الوسطى. وهذا يعني الدقيق، فقد اختلفت أوجه التآزر بشكل كبير مع زيادة الترتيب: تميز التآزر الأول كان التآزر الثاني والثالث متشابهين تماما فيما بينهما. أما فيما يتعلق بالإمساك عند نقاط الاتصال بأطراف الأصابع (1-5)، تليها مساهمة راحة اليد (6-7). الواقع، بالنسبة لقبضات القوة، كانت هناك مساهمة موحدة تماما للقوة المبذولة تآزر القوة، الموضح في الشكل 5، مميزا أيضا فيما يتعلق بالقوة والدقة. في كان متوسط

القوة التي يمثلها تآزر الترتيب الأعلى الذي تم تقاسمه أيضا بين المتطوعين. الأول المشترك بين الأشخاص، يمكن تنظيم عمل القبضة من خلال تعديلات الأعلى. يشير هذا إلى أنه، بالإضافة إلى نمط القوة العام الذي يمثله تآزر القوة بدلا من ذلك، كانت زيادة التشابه ملحوظة بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر ذات الترتيب إلى الانخفاض بالنسبة لأوجه التآزر ذات الترتيب الأعلى. بالنسبة لتآزر القوة، الموضوعات، كما تدعمها نتائج CS. في الواقع، كان التشابه يميل

مؤشرات CS التي كانت حوالي 0.7 للتآزر 1-7 لكل من القوة والقبضات الدقيقة. تم تقاسم حجم اختلافات القوة لضبط القبضات بين الأشخاص، كما أكدت ذلك أن مقادير القوة لم تختلف بين الأشخاص بطريقة ذات دلالة إحصائية، وبالتالي كل تآزر بين الأشخاص من خلال تطبيق اختبار كروسكال واليس. كشفت النتائج المبذولة في كل من قبضات القوة والدقة المعاد حسابها عن طريق تنشيط الجسم بقوة، نظرا لانخفاض عدد نقاط الاتصال على الأصابع. تمت مقارنة القوى في الواقع، تتطلب الإمساكات الدقيقة توزيعا مثاليا للقوة بين الأصابع لتثبيت أعلى هي أكثر أهمية من تعديلات القوة التي يتم إجراؤها في قبضات القوة. التي يتم إجراؤها في قبضات دقيقة ويمكن اكتشافها في عمليات تآزر ذات ترتيب من ذلك، كانت القوى المطبقة حوالي الصفر. يشير هذا إلى أن تعديلات القوة للتآزر الأول والخامس والسادس والسابع. أما بالنسبة لأوجه التآزر الأخرى، فبدلا من ذلك، يمكن ملاحظة تغيرات في القوة تصل إلى 0.5 على الأصابع الخمسة جدا المعتمدة للحصول على فهم مستقر. بالنسبة للقبضات الدقيقة، بدلا هذا إلى أن أوجه التآزر ذات الترتيب الأعلى قد تقنن لتعديلات القوة الصغيرة لكل نقطة اتصال للتآزر الأول وأقل من 0.2 للتآزرات ذات الترتيب الأعلى. يشير الإمساك بالقوة ولجميع المتطوعين، كان متوسط القوى الطبيعية حوالي 0.5 فرد عن طريق تفعيل تآزر كل قوة واحدة تلو الأخرى. بالنسبة إلى القدرة على وللتحقق من هذا الجانب، تمت إعادة حساب القوى التي يمارسها كل

وقد يؤدي تآزر القوة إلى إعادة ضبط التكوين الزاوي لتحسين استقرار الإمساك. الفرضية القائلة بأن تنظيم وضع اليد ليس مستقلا عن تنظيم قوة التلامس، اثنين من التآزر الحركي والقوة، مقارنة بالتآزر الحركي فقط. تدعم هذه النتيجة اليد [27]، زاد بشكل ملحوظ عندما تم إنشاء القبضات من خلال تنشيط أول والدقيقة، فإن ثبات القبضة، المحسوب من خلال مؤشر وضعية مفاصل أصابع وSimscape Multibody. أظهرت النتائج أنه بالنسبة لكل من القبضات القوية بدلا من التآزر الحركي الخالص فقط، تم إجراء عمليات المحاكاة في Simulink مما إذا كان الاستقرار قد زاد من خلال تفعيل التآزر الحركي والقوة المشترك الزاوي وفقا لنمط القوة الأمثل الذي سيتم تطبيقه لتوليد قبضة مستقرة. للتحقق آخر، يبدو أن القوى تساهم في توليد وضعية اليد من خلال إعادة ضبط التكوين (الخط المستمر) أو تآزر القوة الحركية المدمجة مع زيادة ترتيب التآزر. بمعنى الزاوي الذي تعتمده الأيدي الافتراضية عن طريق تنشيط التآزر الحركي فقط تأكيد هذا الاستنتاج أيضا من خلال النتائج الموضحة في الشكل 7: يتغير التكوين معين من الإمساك عن طريق تغيير التكوين الزاوي للمفاصل بشكل طفيف. تم ترتيب التآزر، تبدأ القوى في لعب دور مهم في توليد وضع اليد الأمثل لأداء نوع تنظيم وضع اليد عن تنظيم قوى الاتصال. تظهر نتائجنا، بدلا من ذلك، أنه مع زيادة جدا لأنها تبدو عكس الفرضية التي اقترحها سانتيلو وآخرون. في [6] تم فصل يقدمها توزيع القوة، والتي تعدل في الواقع وضعية اليد نفسها. هذه نتيجة مهمة يشير هذا إلى أن تنظيم وضعية اليد قد يأخذ في الاعتبار مساهمة إضافية إلى أوجه التآزر ذات المستوى الأعلى، أصبحت مساهمة القوة أكثر أهمية. الحركية، مع نفس النمط الموضح للتآزرات "النقية". وبدلا من ذلك، بالنسبة والقبضة الدقيقة، كانت مساهمة بيانات القوة تعادل تقريبا مساهمة البيانات من التآزر الأول إلى التآزر الأعلى. في الواقع، في التآزر الأول بين كل من القوة القوة المدمجة (الشكل 6) كيف تميل القوى إلى اكتساب أهمية أعلى تدريجيا كشف تحليل البيانات الحركية وبيانات

العام لليد والذي، بشكل مختلف عن المقابض القوية، تم تنفيذه باستخدام في الشكل 8 (القبضات الدقيقة)، يتوافق التآزر الأول مع نمط الإغلاق المفتوح لمفاصل PIP وDIP فيما يتعلق بقبضات القوة. في الواقع، كما هو موضح أيضا FE. أظهر التآزر الحركي الأول المستخرج من المقابض الدقيقة مساهمة بسيطة أظهر التآزر الثالث مساهمة كبيرة للوسطى والخاتم والإصبع الصغير والمعصم أي زاوية الفتحة بين الإبهام والسبابة، وكذلك بواسطة FE لمفصل IP1. أخيرا، الرئيسية لـ CMC1 AA وMCP2 AA، والتي تتوافق مع تعديل فتحة القبضة، المعصم أيضا في التآزر مع كل من دوائر المالية. تميز التآزر الثاني بالمساهمة مفتوح ومغلق لليد، والذي يمكن تصوره أيضا في الشكل 8 (قبضة القوة). ساهم FE وAA للأصابع الطويلة ومفاصل CMC1. يتوافق نمط التنشيط هذا مع نمط عام المستخرجة من قبضات القوة، تم تقديم مساهمة كبيرة في التآزر الأول بواسطة كان التآزر مميزا بالنسبة لهذين النوعين من القبضات. بالنسبة للتآزرات الحركية قادرة على وصف معظم التباين في مجموعة البيانات (□ 70٪). وكما هو واضح، في المخطط القطبي. تم الإبلاغ عن أوجه التآزر الثلاثة الأولى فقط للإيجاز، لأنها التآزر الحركي المحسوب للقدرة والدقة: مساهمة كل متغير في التآزر ملحوظة 0.83 للتآزر الثاني والثالث والرابع من القبضات الدقيقة). يوضح الشكل 4 متوسط 0.97 و0.93 و0.71 للتآزر الثاني والثالث والرابع من قبضات القوة و 0.93 و 0.83 و (1 = CS)، وانخفض التشابه بالنسبة لأوجه التآزر ذات الترتيب الأعلى (أي جميع المواضيع) أن التآزر من الدرجة الأولى كان متطابقا لكل من القدرة والدقة في الحالتين (أي متوسط التآزر والتآزر المستخرج من مصفوفة البيانات مع في الواقع، كشف حساب مؤشر CS بين كل تآزر من نفس الترتيب محسوب التآزر ذات الترتيب الأعلى التي تمثل أنماط حركة مميزة خاصة بموضوع معين. استخلاص أوجه التآزر في البيانات من جميع الموضوعات معا، يقتصر على أوجه وهذا يعني أن خطر استرجاع أوجه التآزر "غير الواقعية"، التي توجد عند التآزر والتآزر المستخرج بالنظر إلى أن جميع المواضيع معا كانت متشابهة. ارتفع مؤشر CS المحسوب على التآزر الخاص بموضوع معين، كلما زاد متوسط من مصفوفة تحتوي على بيانات من جميع المواد معا. ما ظهر هو أنه كلما كما هو مذكور في [8]، تم أيضا استخراج أوجه التآزر الحركية الخاصة بالمهمة بالفعل فيما يتعلق بمتوسط أوجه التآزر المحسوبة من موضوعات محددة، مما إذا كانت أوجه التآزر الوضعية المستخرجة من جميع المواد معا مختلفة للتحقق

بالتآزر العضلي الأول المستخرج من بيانات العضلات فيما يتعلق بمهام الإمساك على نتيجة مماثلة في [18]، حيث تميز التنشيط المشترك لجميع العضلات وبشكل عام، ساهمت جميع العضلات بالتساوي تقريبا في كل تآزر. تم الحصول مميزة بالنسبة للتقسيم الفرعي المحدد الذي تم النظر فيه في هذا العمل. لم تكن التآزرات العضلية المستخرجة

تعديله بطريقة ما من خلال التوزيع الأمثل لقوى الاتصال لأداء قبضات مستقرة. من خلال التآزر الحركي والقوة المشتركة، مما يشير إلى أن وضع اليد يمكن أظهرت النتائج أن ثبات القبضة زاد بشكل ملحوظ عندما تم إنشاء القبضات الدقيقة من خلال تنشيط التآزر الحركي النقي والتآزر الحركي والقوة المشترك. عمليات المحاكاة في Simulink وSimscape Multibody لتوليد الطاقة والقبضة إلى أن تنظيم وضع اليد قد لا يكون مستقلا عن تنظيم قوى الاتصال. تم إجراء أن القوى اكتسبت أهمية تدريجية في التآزرات ذات الرتبة الأعلى، وهذا يشير المعنية. أظهرت التآزرات المستخرجة من القوة المشتركة والبيانات الحركية ظهر أيضا هو أن التآزر الحركي وتآزر القوة كان مميزا بالنسبة للفئات الرئيسية مما يشير إلى إمكانية اعتماد التآزر المعمم لوصف استيعاب الإنسان. وما أشار إلى أن التآزر من الدرجة الأولى كانت متشابهة إلى حد كبير بين المواضيع، مؤشر CS، الذي

التمويل

التابع للاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية المنحة رقم 899822 (مشروع SOMA). (WI-FI MYOHAND (CUP: وبرنامج البحث والابتكار Horizon 2020 الإيطالي لحوادث العمل (INAIL) بمشاريع 3D-AID وE59E19001460005 تم دعم هذا العمل من قبل المعهد

بيان مساهمة تأليف CRediT

والتحرير، الكتابة - المسودة الأصلية، الإشراف، إدارة المشروع، الحصول على التمويل، الموارد. الإشراف، إدارة المشروع، الحصول على التمويل. فرانشيسكا كورديلا: التصور، الكتابة - المراجعة سكوتو دي لوزيو: المفهوم والمنهجية. لوريدانا زولو: الموارد، الكتابة – المراجعة والتحرير، والكتابة – المسودة الأصلية. أنطونيو إياكا: التحقيق والكتابة – المسودة الأصلية. فرانشيسكو التحقيق، تنظيم البيانات، الكتابة - المسودة الأصلية، التصور. فرجينيا كورادیني: التحقيق مارتينا لابريسا: التصور، المنهجية، البرمجيات، التحقق من الصحة، التحليل الرسمي،

إعلان المصالح المتنافسة

أو علاقات شخصية يمكن أن يبدو أنها تؤثر على العمل المذكور في هذه الورقة. يعلن المؤلفون أنه ليس لديهم مصالح مالية متنافسة معروفة

مراجع

[1] برنشتاين ن. تنسيق وتنظيم الحركات. أكسفورد، نيويورك: 1967. [2] لامبرت شيرزاد ن، فان دير لوس جلالة الملك. على تحديد الحركية والعضلات مطبعة بيرغامون؛
117 (1): 290-302. [3] Tresch MC, Cheung VC, d'Avella A. خوارزميات تحليل المصفوفة لـ طرق تحليل المصفوفة باستخدام البيانات التجريبية من السكان الأصحاء. J نيوروفيسيول 201؛ التآزر: مقارنة
بورتنوفا-فهريفا إيه إيه، ريزوجليو إف، نيسكي آي، كاساديو إم، موسى إيفالدي إف إيه، روم- تقييم مجموعات البيانات المحاكاة والتجريبية. J نيوروفيسيول 200؛ 95 (4): 2199-212. [4] تحديد التآزر العضلي:
بورتنوفا-فهريفا إيه إيه، شارما إيه، راي في، سي إيه، بريتشاياسومبون بي، وآخرون .bokas E وغير الخطية على حركيات اليد الكاملة. فرونت بيونج بيوتكنول 8:429;2020. [5] بو دي، تقنيات تقليل الأبعاد الخطية
[6] سانتيلو إم، فلاندرز إم، سوشتينج جي إف. التآزر الوضعي لليد لاستخدام الأداة. ج أبعاد مشية الإنسان للتحكم في الأطراف الصناعية. فرونت بيونج بيوتيكنول 2021؛9:724626. آل. تقليل
ديلا سانتينا سي، بيانكي إم، أفيرتا جي، سيوتي إس، أرابي في، فاني إس، وآخرون. وضعي نيوروسي 199؛ 18 (23): 10105–15. [7]
[8] جراسيا-إيبانيز في، سانشو-برو جيه إل، فيرجارا إم، جارك-بو نيوجيرسي، رودا-سيلز أ. التآزر اليدوي أثناء استغلال القيود البيئية. فرونت نيوروبوتكس 11:41:201.

[9] لافرانشي إم، بوكاردو إن، ترافيرسو إس، لومباردي إل، كانيا إم، لينس إيه، وآخرون. الحركي اليدوي عبر الموضوعات في أنشطة الحياة اليومية. مندوب العلوم 10;2020(1)1:–11. مشاركة التآزر
البيولوجية الرئيسية لليد البشرية. ساينس روبوتيكس 5;2020(46):eabb0467. تحاكي يد هانس الاصطناعية الخصائص

تنشيط تآزر قوى حركية أو حركية مشتركة بناء على تنشيط تآزر عضلي معين. مجموعات عضلية مختلفة لتوليد أوضاع يد مماثلة. لذلك، ليس من الممكن ربط لم يتم العثور على تطابق مميز بين العضلات والتآزر الوضعي، حيث يمكن تنشيط بالإضافة إلى ذلك، كلا من فايس وفلاندرز [16] وكاستيليني وآخرون. [18] خمسة كائنات مختلفة.

4.1. حدود الدراسة

التفاعل مع الأشياء التي يمكن أن تضرب الإبر وتولد الانزعاج والألم للموضوعات). بسبب غزوها ونوع المهمة التي سيتم تنفيذها (أي مهمة الإمساك التي تتطلب بطريقة أكثر دقة، ولكن لم يكن من الممكن استغلال هذه التقنية في هذا العمل أن يسمح تخطيط كهربية العضل (EMG) الغزوي بتسجيل نشاط العضلات إلى إمكانية تطبيق تقنية sEMG في استخلاص التآزر العضلي. كان من الممكن التي تم الحصول عليها في هذا العمل مع الأعمال السابقة [16،18]، مما يشير مراقبتها في معظم الأعمال المتعلقة بالتآزر العضلي لليد. تمت مواءمة النتائج الجلد. تم اختيار العضلات المراد مراقبتها من خلال اختيار العضلات التي تمت رصدها سطحية وكبيرة، وبالتالي من السهل تحديد موقعها عن طريق ملامسة الجلد بعناية واتباع إرشادات SENIAM. بالإضافة إلى ذلك، كانت العضلات التي تم [16-18،48]. في هذا العمل، قمنا بوضع أقطاب sEMG الكهربائية لتحضير وسهل الاستخدام وتم استغلاله في العديد من الأعمال لاستخراج التآزر العضلي المعروفة في مراقبة النشاط العضلي، فإن sEMG أيضا رخيص وغير جراحي القطب الكهربائي بشكل غير دقيق، وما إلى ذلك [18]. على الرغم من القيود بالعديد من المشكلات مثل التحدث المتبادل، والتعرق، واحتمال تحديد موضع استشعار القوة التجويفية لتسجيل قوى الإمساك. في الواقع، ترتبط تقنية sEMG هذا العمل لقيود محتملة تتعلق بموثوقية sEMG لقياس إشارات العضلات وأجهزة يخضع التحليل الذي تم إجراؤه في

استقرار الإمساك عن طريق تقليل ردود الفعل الحسية عند الإمساك بجسم ما. وضع العلامات لتسجيل حركيات اليد وسيعيق حركة المفاصل ويؤثر سلبا على القفازات كما في [15]، مدفوعا بحقيقة أن إعداد القفازات لن يكون متوافقا مع كان اختيار استخدام مستشعرات القوة الموضوعة مباشرة على الأشياء، وليس تآزرات قوة اليد [15] وحصل على نتائج مهمة ومثيرة للاهتمام حول تآزر القوة. سابق في الأدب أجهزة الاستشعار المقاومة المدمجة في القفاز لاستخراج الأشياء أثناء المهام، وهذا يوضح الموضع الصحيح للمستشعرات. استغل عمل كل إصبع وكف. كان كل موضوع قادرا على تنشيط المستشعرات الموضوعة على ومن خلال الملاحظة المباشرة. سمح هذا التكوين بتسجيل القوة التي يمارسها على الأشياء وفقا لنقاط الاتصال الأكثر شيوعا بين اليد والأشياء [28] تم تشخيص كل مستشعر باستخدام آلة اختبار Instron. تم وضع المستشعرات القوة النموذجي في أنشطة الحياة اليومية [49,50]) ودقة القوة المستمرة. له سماكة محدودة، ونطاق حساسية القوة يتراوح بين 0.2-20 نيوتن (أي نطاق الأدنى من العبء على الأشياء. في الواقع، هذا النوع من أجهزة الاستشعار هذه المستشعرات المواصفات الفنية لتسجيل قوة الإمساك باليد وضمان الحد القوة التجويفية لمراقبة القوة التي تمارسها أصابع اليد وراحة اليد حيث تحترم من الممكن استخدامها لتسجيل قوى الإمساك، فقد تم اختيار أجهزة استشعار الأكثر أداء، مثل أجهزة استشعار القوة القادرة على توفير خريطة الضغط، كان على الرغم من الحلول الأخرى

5. الاستنتاج

الفهم في مجال متعدد الأبعاد. تم استخراج متوسط التآزر المعمم بعد الحوسبة المجمعة، للتحقيق في العلاقات المحتملة بين المتغيرات المشاركة في عمل التآزر الحركي والقوة والعضلات "النقية" والتآزر المستخرج من مجموعات البيانات اختيار قيضات القوة والدقة لاستخراج التآزر الخاص بالمهمة. تم تحليل كل من القبضات المشاركة في البروتوكول التجريبي وفقا لتصنيف كوتكوسكي [23]، وتم في هذه المجالات التي تم تقاسمها بين المتطوعين الأصحاء. تم تصنيف أنواع شاملا للتآزر الحركي والقوة والعضلات الخاصة بالمهمة، وتميز التآزر المعمم قدم هذا العمل تحليلا

[30] سكوغستاد إس إيه في دي، نيمورن كيه، هوفين إم إي، هولم إس، جينسينيوس آر. حركة التصفية
[31] Stetter BJ, Herzog M, Möhler F, Sell S, Stein T. النمطية في التحكم في المحركات: التقاط البيانات للتطبيقات في الوقت الحقيقي. 2013.
إكتيف ليف 168;2020. [32] سايتو أ، توميتا أ، أندو آر، واتانابي ك، أكيما إتش. تآزر العضلات هو أوجه التشابه في التآزر الحركي عبر مهام الحركة المختلفة. فرونت سبورتس

8;2018(1):1–10. [33] Pale U, Atzori M, Müller H, Scano A. تنوع التآزر العضلي في اليد متسقة عبر مستوى الجري على جهاز المشي. مندوب العلوم
Sheng Y, Zeng J, Liu J, Liu. اتساق التآزر العضلي القائم على القياس المتري للجزء العلوي فهم: تحليل البيانات داخل وبين الجلسات. أجهزة الاستشعار 4297:20;2020(15). [34] H
[35] سكانو أ، دارداري إل، مولتيني إف، جيبرتي إتش، توساتي إل إم، دافيلا إيه. الوظائف الحركية للأطراف. IEEE Trans Instrum Meas 202 1:1–71:11؛.
[36] Zhao K, Zhang Z, Wen H, Scano A. الحركة داخل الموضوع وبين الموضوع في حركات الأطراف العلوية المتغيرة للغاية للأشخاص الأصحاء. فرونت فيسيول 10:1231:201. رسم خرائط مكانية شاملة لتآزر العضلات
الحيوية 63:6;2021(4). [37] Jolliffe IT, Cadima J. تحليل المكون الرئيسي: مراجعة وحديثة التباين الكمي مع التآزر العضلي في حركات الوصول إلى الأطراف العلوية. المحاكاة

[39] مالفيزي إم، جيويوسو جي، سالفيتي جي، براتيتشيزو دي، بيتشي إيه. سينجراسب: أ 20150202. [38] جوليف أي. تحليل المكونات الرئيسية. نيويورك، نيويورك: سبرينغر؛ 2002.
التطورات. فيلوس ترانس آر سوك 201؛ 374 (2065):
ص. 1088-93. [40] Pozzi M, Achilli GM, Valigi MC, Malvezzi M. نمذجة ومحاكاة الروبوتات البشرية والروبوتية. في: مؤتمر IEEE الدولي لعام 2013 حول الروبوتات والأتمتة. إيي؛ 2013، مجموعة أدوات MATLAB لتحليل فهم الأيدي
لابريسا إم، لوريتي سي، سكوتو دي لوزيو إف، بريسي إف، سانتاكاترينا إف، برافي إم، وآخرون وحجم اليد، وحجم المقبض للمقابض الأسطوانية. حقيقة الإنسان 200؛ 50 (5): 734-44. [42] سيو نيوجيرسي، أرمسترونج تي جيه. دراسة قوة القبضة، والقوة العمودية، ومنطقة التلامس، استيعاب في simulink من خلال simscape multibody. الروبوتات الأمامية 2022 9:AI. [41]

[43] ليون ب، سانشو-برو جيه إل، جارك-بو نيوجيرسي، موراليس أ، روا إم إيه. تقييم الإنسان من صحة نظام لتقييم واستعادة السيطرة على قوة القبضة. الهندسة الحيوية 63:1(1);10;2023. آل. تطوير والتحقق
جي إف. أنماط حركة اليد أثناء الإمساك J باستخدام فهم مقاييس الجودة. إنت prehension أدف روبوت سيست 112:9(4):. [44] سانتيلو إم، فلاندرز إم، سوشتينج J Neurosci 200;22(4):1426–35. [45] Liu Y, Jiang. تحليل التآزر في وضع اليد والمعصم في وتأثير التوجيه الحسي. L, Yang D, Liu H
.e0161772] ثاكور بي إتش، باستيان إيه جيه، هسياو إس إس. التآزر حركة متعدد الأرقام من استيعاب التسامح من الأشياء المختلفة. بلوس وان 11؛201(8):46]
[47] ماسون سي آر، جوميز جي إي، إبنر تي جيه. تآزر اليد أثناء الوصول إلى الفهم. ج يد الإنسان في مهمة استكشاف لمسية غير مقيدة. J نيوروسسي 200؛ 28 (6): 1271–81.

سكوتو دي لوزيو إف، كورديلا إف، برافي إم، سانتاكاترينا إف، بريسي إف، ستيرزي إس، وآخرون نيوروفيسيول 200؛ 86 (6): 2896-910. [48]
الروبوت. أبل ساي 3146:12:202(6). [49] ماثيوس ك، دولار آم. قياس الأداء والتلاعب: الخصائص آل. تعديل التآزر العضلي اليدوي لدى مرضى السكتة الدماغية بعد إعادة التأهيل بمساعدة

[50] لو جي إتش، أنج إم إتش، يو سي إتش. مشغلات إصبع هوائية ناعمة قابلة للتخصيص المؤتمر الدولي IEEE/RSJ لعام 2010 حول الروبوتات والأنظمة الذكية. إيي؛ 2010، ص. 5020–7. من كائنات الحياة اليومية. في:
في: مؤتمر IEEE الدولي لعام 2015 حول الروبوتات التأهيلية. إيي؛ 2015، ص. 380-5. تطبيقات تقويم العظام والأطراف الصناعية.

:التآزر الحركي لقبضات اليد .Jarque-Bou NJ، Scano A، Atzori M، Müller H [10]
[11] Jarque-Bou NJ, Sancho-Bru JL, Vergara M. تقليل المستشعر القائم على التآزر لـ شاملة عن مجموعة كبيرة من البيانات المتاحة للجمهور. J نيورونج ريهابيل 16:201(1):1–14. دراسة
[12] جاراسي إن، ريبيرو إيه تي، صحباني أ، باشتا دبليو، روبي برامي أ. تحليل اليد تسجيل حركيات اليد بأكملها. أجهزة الاستشعار 1049:21;2021(4).
إس دبليو، لين سي جي، لين دبليو جي، لين إس سي، سو إف سي. تضافر القوة للإنسان التلاعب اليدوي بأشياء مختلفة. J نيورونج ريهابيل 11:201(1):1–11. [13] كو إل سي، تشين التآزر في الأشخاص الأصحاء أثناء
.e60509] ناصري أ، سانتيلو إم، موسكاتيلي أ، إرنست مو. موقف الأرقام وتآزر القوة أرقام في قبضة أسطوانية ثابتة وديناميكية. بلوس وان 8:201(3):14]
40-29. [15] ستارك ج، تشاتزيليجيرودديس ك، بيلارد أ، عصفور تي. حول تآزر القوة في الإنسان أثناء الإمساك غير المقيد. في: الأيدي البشرية والروبوتية. سبرينغر. 2016، ص.

إيي؛ 2019، ص. 72-8. [16] Weiss EJ, Flanders M. التآزر العضلي والوضعي لليد البشرية. ج استيعاب. في: المؤتمر الدولي التاسع عشر IEEE-RAS لعام 2019 حول الروبوتات البشرية. سلوك
35-523. [17] تاجليابو إم، سيانسيو آل، بروشير تي، إسكييزميرليلر إس، ماير إم إيه. الاختلافات نيوروفيسيول 200؛ 92 (1):
9:165:201. [18] Castellini C, van der Smagt P. دليل على تآزر العضلات أثناء الإنسان بين التآزر الحركي والتآزر العضلي أثناء الإمساك برقمين. فرونت هيومان نيوروسسي

[19] باتل في، ثوكرال بي، بيرنز إم كيه، فلوريسكو آي، تشاندراموليا آر، فينجاموري آر هاند استيعاب. بيول سايبرنت 107;201(2):233:(2)–45.
بيونج بيوتكنول 5:26:201. [20] تودوروف إي، قهرماني ز. تحليل أوجه التآزر الكامنة وراء المجمع استيعاب التآزر مثل القياسات الحيوية. فرونت
ص. 4637-40. [21] Santello M، Baud-Bovy G، Jörntell H. القواعد العصبية لتآزر اليد. أمام في مجتمع الطب والبيولوجيا، المجلد. 2. جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)؛ 2004، التلاعب باليد. في: المؤتمر الدولي السنوي السادس والعشرون لهندسة IEEE

[22] سانتيلو إم، سوشتينج جي إف. قوة التآزر لاستيعاب الأصابع المتعددة. إكسب الدماغ حساب نيوروسسي 7:23:201.
[23] كوتكوسكي إم آر، وآخرون. في فهم الاختيار، وفهم النماذج، وتصميم الأيدي الدقة 133:200(4):457:-67.
[24] بيلي إس. تحليل المكون الرئيسي مع البيانات المزعجة و/أو المفقودة. نشر مهام التصنيع. IEEE ترانس روبوت أوتوم 5:198(3):269:–79.
(919): 1015. [25] لايت سي إم، تشابل بي إتش، كيبيرد بي جيه. إنشاء تقييم سريري موحد أسترون سوك باك 201؛ 124
[26] كوردبلا إف، زولو إل، ساليرنو أ، أكوتو د، جوجليلميلي إي، سيسيليانو بي. هيومان والصناعية: البيانات المعيارية والموثوقية والصلاحية. آرتش فيز ميد ريهابيل 83:200(6):776:–83. أداة لوظيفة اليد المرضية
[27] Lapresa M, Zollo L, Cordella F. صندوق أدوات أوتوماتيكي سهل الاستخدام لليد حركة اليد وتوليف قبضات القوة المثالية لليد الآلية. إنت J أدف روبوت سيست 11:201(3):37. تحليل
[28] Brahmbhatt S, Ham C, Kemp CC, Hays J. Contactdb: التحليل والتنبؤ بالتحليل الحركي والتقييم السريري واستخراج التآزر الوضعي. الجبهة Bioeng للتكنولوجيا الحيوية 10:2022.

[29] هيرمنز إتش جيه، فريريكس بي، ميرليتي آر، ستيجمان دي، بلوك جيه، راو جي وآخرون. في: وقائع مؤتمر IEEE/CVF حول رؤية الكمبيوتر والتعرف على الأنماط. 2019، ص. 8709–19. فهم الاتصال عن طريق التصوير الحراري.
التوصيات الأوروبية لتخطيط كهربية العضل السطحي. روزينغ ريس ديف 8:199(2):13:–54.